

 HEALTH NEXUS V2.8.0

# Manual do Usuário & Guia Operacional Definitivo

Documentação técnica e manual oficial de operações da plataforma hospitalar Health Nexus.

**Edição:** Oficial 2026

**Padrão:** Triagem Manchester & CDSS

**Faturamento:** TISS 4.01 ANS

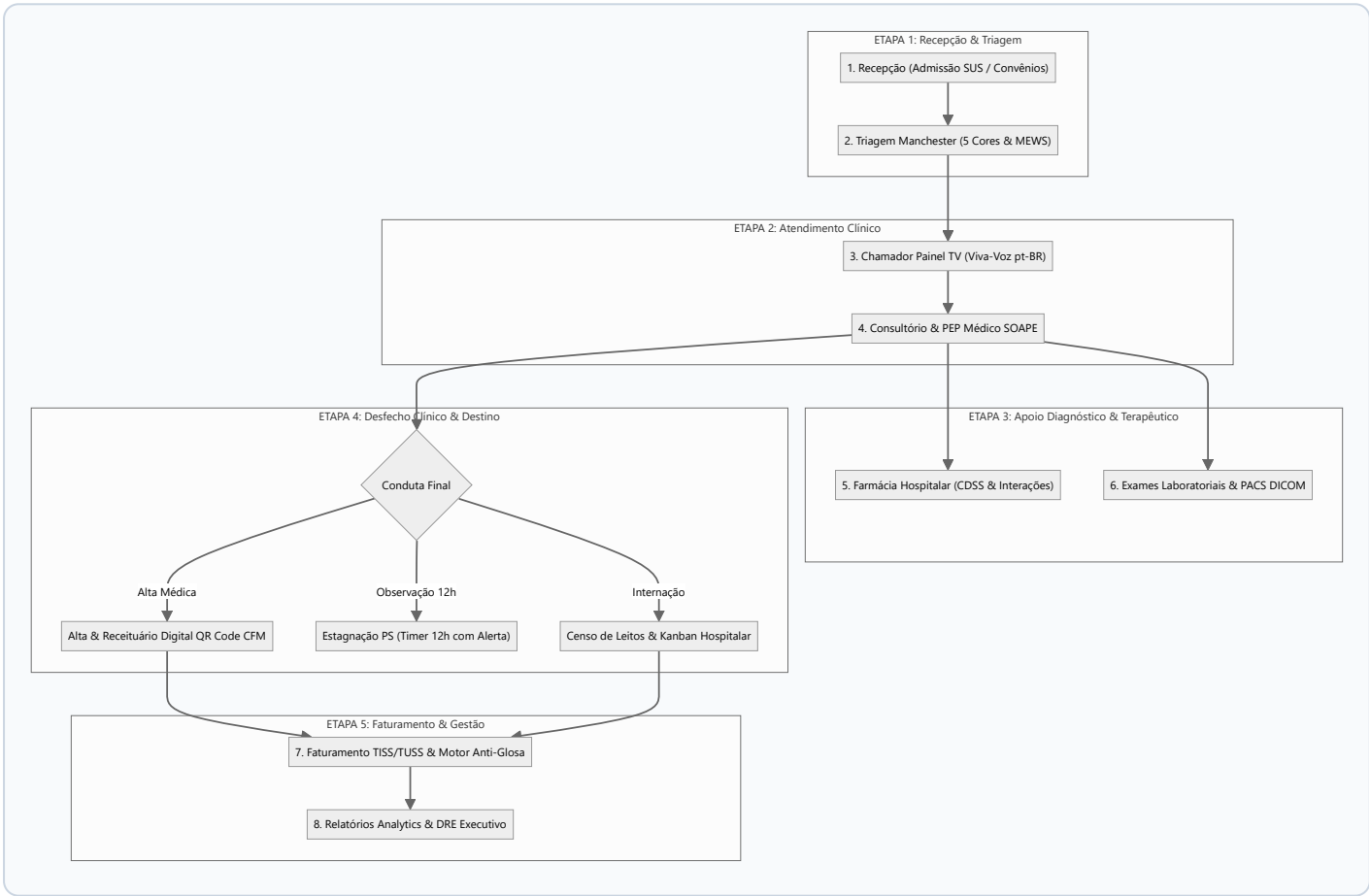
# Manual do Usuário Completo & Guia Operacional — Health Nexus (v2.9.10)

## Health Nexus v2.9.10 — Gestão Hospitalar, Suporte Clínico Integrado & Faturamento TISS 4.01

Guia operacional e prático para equipes de recepção, enfermagem, médicos, farmácia e faturamento: telas, fluxos de atendimento, apoio à decisão clínica (CDSS), alertas de segurança medicamentosa, protocolos de emergência, prontuário eletrônico (PEP), gestão de leitos e fechamento de contas TISS/TUSS.

## Fluxograma Geral Integrado do Fluxo Hospitalar (v2.8.0)

O fluxograma abaixo mapeia a correlação contínua entre as etapas assistenciais e operacionais da plataforma Health Nexus:



## Particularidades e Diferenciais das Abas do Health Nexus

| # | ABA / MÓDULO        | FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS                           | DIFERENCIAL & PARTICULARIDADES                                                           | PERFIL COM ACESSO TOTAL   |
|---|---------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Autenticação & RBAC | Login JWT, 24 contas clínicas/devs, perfis de acesso | Preservação de usuários em limpezas, lixeira com confirmação, auditoria de acessos.      | Master / Administrador    |
| 2 | Dashboard Executivo | KPIs em tempo real, receita, volume de atendimentos  | Gráficos Chart.js clicáveis como botões de filtro ativo que direcionam para as abas.     | Master, Médicos, Gestores |
| 3 | Agenda de Consultas | Marcação de consultas, seleção de médico e sala      | Bot de WhatsApp Lembrete Interativo com resposta simulada [1] Confirmar / [2] Reagendar. | Recepção, Médicos, Master |

| #  | ABA / MÓDULO           | FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS                            | DIFERENCIAL & PARTICULARIDADES                                                            | PERFIL COM ACESSO TOTAL         |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 4  | Pacientes (SUS)        | Admissão 11 campos SUS, CEP automático ViaCEP         | Validação de responsável legal, busca unificada por Nome/CPF, Lixeira soft-delete.        | Todos os perfis clínicos        |
| 5  | Atendimentos & Triagem | Fila visual Kanban, classificação de risco Manchester | Cálculo MEWS, protocolos de emergência (IAM, AVC, Sepsis) + chamada no Painel TV.         | Enfermagem, Médicos, Master     |
| 6  | Painel TV (Chamador)   | Anúncio para sala de espera em tela cheia             | Web Speech API: chamada em viva voz sintetizada em português (pt-BR) com áudio chime.     | Recepção, Sala de Espera        |
| 7  | Prontuário PEP (SOAPE) | Atendimento médico, CID-10, prescrições e evoluções   | Resumo em 3-linhas (IA 2.0), exames preditivos, QR Code CFM SHA-256, PACS DICOM.          | Médicos, Master                 |
| 8  | Alertas & Estagnação   | Monitoramento de gargalos e permanência PS            | Timer PS 12h (Azul <10h / Amarelo 10-12h / Vermelho >12h pulsante com reatribuição).      | Coordenação Médica, Master      |
| 9  | Censo de Leitos        | Mapa visual de leitos hospitalares                    | Cards tricolores (Verde=Vago, Vermelho=Ocupado, Amarelo=Higienização pós-alta).           | Enfermagem, Regulação, Master   |
| 10 | Kanban de Internação   | Gestão de internados por 5 setores                    | Metas de permanência (SLA) dinâmicas, timeline de evolução clínica, auditoria de atrasos. | Regulação de Leitos, Médicos    |
| 11 | Escalas de Trabalho    | Gestão de plantões de Médicos e Enfermeiros           | Sub-abas dedicadas, turnos (6h, 12h, 24h, 12x36), garantia de plantão ativado por HOJE.   | Gestão de Enfermagem e Médica   |
| 12 | Farmácia & Estoque     | Controle de estoque de medicamentos e insumos         | Pesquisa global de fármacos em tempo real via OpenFDA / ANVISA por princípio ativo.       | Farmacêuticos, Master           |
| 13 | Faturamento TISS / ANS | Emissão de lotes XML TISS v4.01.00 e auditoria TUSS   | Motor Anti-Glosa, verificação de carência e validação de procedimentos TUSS.              | Faturamento, Financeiro, Master |

## Sumário Executivo

- 1. [Visão Geral & Arquitetura do Fluxo Hospitalar](#)
- 2. [Central de Atendimentos & Painel Kanban](#)
  - 2.1. [Cards Métricos e Filtros de Fila](#)
  - 2.2. [Fila 1: Aguardando Triagem \(Protocolo Manchester\)](#)
  - 2.3. [Fila 2: Aguardando Médico \(Chamada de Consultório\)](#)
  - 2.4. [Fila 3: Em Atendimento \(Ações do Médico\)](#)
- 3. [Prontuário Eletrônico Médico \(PEP SOAPE\)](#)
  - 3.1. [Estrutura SOAPE](#)
  - 3.2. [Motor CDSS & Alertas de Interações Medicamentosas](#)
  - 3.3. [Autocomplete CID-10](#)
  - 3.4. [Assinatura Eletrônica, Hash SHA-256 e QR Code CFM](#)
- 4. [Guia Completo de Todos os Modais do Sistema](#)
  - 4.1. [Modal de Triagem Manchester](#)
  - 4.2. [Modal de Prescrição & Receituário Médico](#)
  - 4.3. [Modal de Transferência & Alocação de Leito](#)
  - 4.4. [Modal de Nova Admissão & Entrada de Paciente](#)
  - 4.5. [Modal de Direcionamento & Reatribuição de Fila](#)
  - 4.6. [Modal de Histórico Pós-Alta & Prontuário Consolidado](#)
  - 4.7. [Modal de Aprovação de Acesso de Usuários](#)

- 4.8. [Modal de Gestão de Usuários & Troca de Perfil](#)
- 4.9. [Modal de Alerta de Atendimento Pendente em Andamento \(Prevenção de Duplicidades\)](#)
- 5. [Gestão de Pacientes & Linha do Cuidado Completa](#)
- 6. [Gestão da Equipe Médica & Corpo Clínico](#)
- 7. [Gestão de Consultórios & Salas de Atendimento](#)
- 8. [Gestão Avançada de Leitos, Censo & Histórico](#)
- 9. [Agenda, Escala Médica & Consultas Eletivas](#)
- 10. [Farmácia & Dispensação de Medicamentos](#)
- 11. [Faturamento, Guias TISS & Gestão Financeira](#)
- 12. [Relatórios Analytics & Indicadores Hospitalares](#)
- 13. [Painel de Chamada TV & Sala de Espera](#)
- 14. [Central de Estagnação & Aprovações de Acesso](#)
- 15. [Configurações, Backup e Sincronização em Nuvem \(Turso Cloud\)](#)
- 16. [Sistema de Avisos, Notificações & Toasts](#)
- 17. [Tabela de Máscaras, Atalhos & Teclas de Atalho](#)
- 18. [Solução de Dúvidas Frequentes & Erros Comuns \(FAQ\)](#)
- 19. [Novas Funcionalidades Avançadas Assistenciais & Tecnológicas \(v2.8.0\)](#)
- 20. [Smart Flow Guide — Adaptação por Aba, Controle de Foco & Desmarcação \(v2.9.9\) & Painel Lateral Acoplado](#)

## 1. Visão Geral & Arquitetura do Fluxo Hospitalar

O **Health Nexus** organiza a jornada assistencial do paciente desde a recepção até a alta definitiva ou internação em UTI/Enfermaria, respeitando os níveis de autorização definidos pela matriz de segurança.



Figura 1.1: Dashboard Executivo Health Nexus — Visão Geral e Indicadores Hospitalares

Perfis de Acesso & Matriz de Permissões (RBAC)

| PERFIL               | ACESSO VISUAL ÀS ABAS                                            | PRONTUÁRIO (PEP)                   | TRIAGEM MANCHESTER         | PRESCRIÇÃO MÉDICA        | GESTÃO DE LEITOS            | FATURAMENTO / TISS            | CONFIGURAÇÕES / NUVEM        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Master / Admin       | Todas as 13 abas habilitadas                                     | Acesso Completo & Auditoria        | Execução & Edição          | Visualização & Auditoria | Controle Total de Vagas     | Gestão Financeira Global      | Configuração Total & Backup  |
| Médico(a)            | Dashboard, Pacientes, Atendimentos, Leitos, Farmácia, Relatórios | Assinatura Digital SOAPE           | Consulta de Sinais Vitais  | Prescrição & CDSS Ativo  | Solicitação de Internação   | Visualização de Procedimentos | Bloqueado por Política       |
| Enfermeiro(a)        | Dashboard, Pacientes, Atendimentos, Leitos, Farmácia, Escalas    | Leitura de Condutas                | Execução Manchester & MEWS | Checagem de Aprazamento  | Movimentação & Higienização | Bloqueado por Política        | Bloqueado por Política       |
| Recepcionista        | Dashboard, Pacientes, Agenda, Atendimentos, Paineis TV           | Bloqueado por Sigilo               | Encaminhamento para Fila   | Bloqueado por Política   | Bloqueado por Política      | Emissão de Recibo Particular  | Bloqueado por Política       |
| Farmacêutico(a)      | Dashboard, Farmácia, Atendimentos (Prescrições), Relatórios      | Consulta de Prescrições            | Bloqueado por Política     | Validação de Interações  | Bloqueado por Política      | Baixa de Medicamentos         | Bloqueado por Política       |
| Faturista / Finanças | Dashboard, Faturamento TISS, Relatórios, Configurações Básicas   | Bloqueado (Dados Clínicos Ocultos) | Bloqueado por Política     | Bloqueado por Política   | Consulta de Diárias         | Emissão XML TISS & Anti-Glosa | Relatórios de Caixa          |
| Desenvolvedor        | Todas as abas com Painel de Diagnóstico                          | Auditoria Técnica                  | Simulação de Triagens      | Auditoria de Logs        | Inspeção de Banco           | Testes de Carga de Guias      | Dual-Pipeline Sync & Console |

## 2. Central de Atendimentos & Painel Kanban

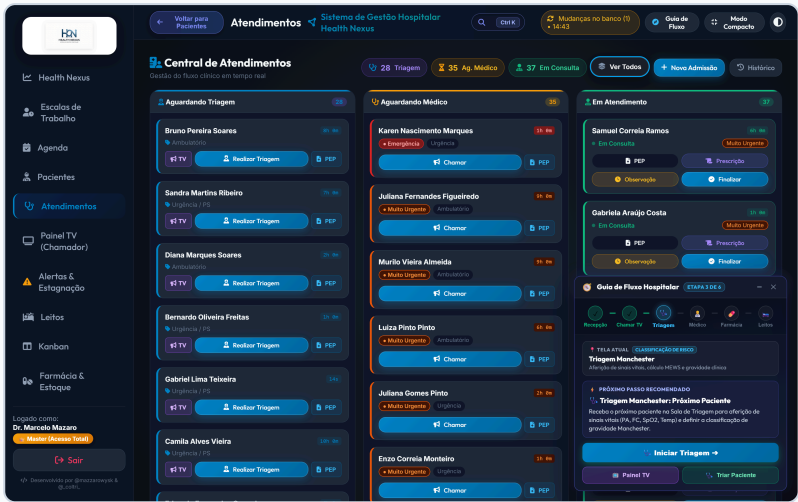


Figura 2.1: Painel Kanban da Central de Atendimentos — Triagem Manchester e Filas Clínicas

### 2.1. Cards Métricos e Filtros de Fila

No topo da aba **Atendimentos**, encontram-se os **5 Cards Métricos Clicáveis** para controle imediato do fluxo:

| CARD          | ÍCONE       | COR TEMA                 | AÇÃO AO CLICAR                             | DESCRIÇÃO / OBJETIVO                                                                | META OPERACIONAL               |
|---------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Triagem       | [PEP]       | Azul Clínico ( #0284c7 ) | <code>filterKanbanColumn('triage')</code>  | Filtra a tela para exibir exclusivamente a coluna de pacientes aguardando triagem.  | Fila zero / Espera < 10 min    |
| Ag. Médico    | [Espera]    | Amarelo ( #f59e0b )      | <code>filterKanbanColumn('waiting')</code> | Filtra a tela para exibir apenas os pacientes triados aguardando chamada do médico. | Respeitar SLA Manchester       |
| Em Consulta   | [Médico]    | Verde ( #10b981 )        | <code>filterKanbanColumn('active')</code>  | Filtra a tela para focar nos atendimentos em andamento em consultório médico.       | Giro de consultório ágil       |
| Em Observação | [Leito]     | Âmbar PS ( #f59e0b )     | <code>filterKanbanColumn('obs')</code>     | Filtra a tela para focar nos pacientes alocados na 4ª coluna de observação do PS.   | Reavaliação < 12h / CFM        |
| Ver Todos     | [Relatório] | Neutro ( #94a3b8 )       | <code>filterKanbanColumn('all')</code>     | Reseta os filtros e exibe as 4 colunas lado a lado no painel Kanban integrado.      | Visão global do pronto-socorro |

### 2.2. Fila 1: Aguardando Triagem (Protocolo de Manchester)

Pacientes admitidos na recepção dão entrada nesta fila para classificação de risco pela enfermagem.

Tabela de Parâmetros Clínicos e Sinais Vitais da Triagem

| PARÂMETRO CLÍNICO        | UNIDADE / FORMATO | FAIXA DE REFERÊNCIA NORMAL | LIMIAR DE ALERTA MODERADO    | LIMIAR CRÍTICO DE EMERGÊNCIA    | CONDUTA IMEDIATA NO SISTEMA                 |
|--------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Pressão Arterial (PA)    | mmHg ( 000/00 )   | 110/70 a 120/80 mmHg       | 140/90 a 179/109 mmHg        | PAS >= 180 ou PAD >= 110 mmHg   | Aciona Protocolo de Crise Hipertensiva      |
| Frequência Cardíaca (FC) | bpm               | 60 a 100 bpm               | 101 a 120 bpm ou 50 a 59 bpm | FC > 130 bpm ou FC < 40 bpm     | Alerta de Taquiarritmia / Bradicardia Grave |
| Frequência Respiratória  | irpm              | 12 a 20 irpm               | 21 a 24 irpm                 | FR > 28 irpm ou FR < 10 irpm    | Alerta de Insuficiência Respiratória Aguda  |
| Temperatura Axilar       | °C                | 36,0°C a 37,2°C            | 37,8°C a 38,9°C (Febre)      | Temp >= 39,5°C ou Temp < 35,0°C | Protocolo de Sepses / Manta Térmica         |

| PARÂMETRO CLÍNICO             | UNIDADE / FORMATO | FAIXA DE REFERÊNCIA NORMAL | LIMIAR DE ALERTA MODERADO | LIMIAR CRÍTICO DE EMERGÊNCIA        | CONDUTA IMEDIATA NO SISTEMA                    |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Saturação de Oxigênio (SpO2)  | % em ar ambiente  | 95% a 100%                 | 92% a 94%                 | SpO2 < 90%                          | Oferta imediata de O2 sob máscara / cateter    |
| Glicemia Capilar              | mg/dL             | 70 a 99 mg/dL (jejum)      | 140 a 250 mg/dL           | Glicemia < 60 ou > 300 mg/dL        | Alerta de Hipoglicemia / Cetoacidose Diabética |
| Escala de Coma de Glasgow     | Escore (3 a 15)   | 15 (Lúcido e Orientado)    | 13 a 14 (Sonolento)       | Glasgow <= 8                        | Intubação Orotraqueal / Sala Vermelha          |
| Escala Visual Analógica (EVA) | Escore (0 a 10)   | 0 a 2 (Dor Leve)           | 4 a 7 (Dor Moderada)      | 8 a 10 (Dor Intensa / Insuportável) | Analgesia escalonada imediata                  |

Tabela de Classificação de Risco (Manchester) e Metas de Tempo

| COR DE RISCO | GRAVIDADE CLÍNICA   | META MÁXIMA DE ESPERA | SINALIZAÇÃO VISUAL NO CARD         | PROTOCOLO AUTOMÁTICO ASSOCIADO                  | AÇÃO OBRIGATÓRIA DA EQUIPE                              |
|--------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Vermelho     | Emergência Absoluta | Imediato (0 min)      | Card Vermelho Piscante com Sirene  | Protocolo de Ressuscitação / Parada / Choque    | Conduzir imediatamente à Sala Vermelha sem burocracia.  |
| Laranja      | Muito Urgente       | 10 minutos            | Borda Laranja com Badge Alerta     | Protocolo IAM / AVC Isquêmico / Dor Torácica    | Prioridade máxima na fila; chamar médico de plantão.    |
| Amarelo      | Urgente             | 60 minutos            | Borda Amarela com Contador         | Protocolo de Sepsis / Crise Asmática / Fraturas | Monitorização periódica de sinais vitais a cada 30 min. |
| Verde        | Pouco Urgente       | 120 minutos           | Borda Verde com Tempo Transcorrido | Queixas Agudas Simples / Amigdalites / Entorses | Acomodação na sala de espera assistida.                 |
| Azul         | Não Urgente         | 240 minutos           | Borda Azul Padrão                  | Queixas Crônicas / Troca de Receita / Atestados | Orientação de atendimento em Unidade Básica de Saúde.   |

2.3. Fila 2: Aguardando Médico (Chamada de Consultório)

Nesta coluna, os pacientes são ordenados por **Gravidade Manchester** e **Tempo de Espera Decorrido**.

Tabela de Operações da Fila de Espera Médica

| AÇÃO NO CARD              | ÍCONE       | FUNÇÃO OPERACIONAL                    | MECANISMO TÉCNICO ENVOLVIDO                | EFEITO IMEDIATO NO SISTEMA                                        |
|---------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Chamar Paciente na TV     | [TV]        | Dispara chamada sonora e visual       | Web Speech API + Websocket Local           | Toca o chime de chamada, pronuncia nome do paciente e sala na TV. |
| Iniciar Atendimento       | [PEP]       | Abre o consultório e inicia consulta  | Move registro para coluna "Em Consulta"    | Carrega os dados da triagem e histórico anterior no PEP médico.   |
| Reclassificar Risco       | [Retorno]   | Reavalia o estado de saúde na espera  | Abre o modal de reclassificação            | Atualiza a cor Manchester caso o quadro clínico tenha piorado.    |
| Encaminhar para Medicação | [Medicação] | Administra medicação de alívio rápida | Emite solicitação para a sala de medicação | Paciente aguarda analgesia sem perder posição na fila.            |
| Registrar Evasão          | [Evasão]    | Registra desistência do paciente      | Altera status para "Evadido"               | Libera a fila e gera log de auditoria com data e hora exatas.     |

2.4. Fila 3: Em Consulta (Ações do Médico no Consultório)

Coluna onde o médico realiza a consulta ativa. Cada card contém botões de ação clínica:

Tabela de Controles e Botões de Ação do Médico no Consultório

| BOTÃO      | ÍCONE        | AÇÃO EXECUTADA                        | PARÂMETROS OBRIGATÓRIOS            | RESULTADO NO FLUXO HOSPITALAR                                       |
|------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| PEP        | [PEP]        | Abre o Prontuário Eletrônico SOAPE    | Login médico ativo e CRM           | Acesso total a anamnese, hipóteses diagnósticas e IA preditiva.     |
| Prescrição | [Prescrição] | Abre o receituário digital            | Seleção de medicamento e posologia | Gera receita com código de barras, QR Code CFM e baixa na farmácia. |
| Observação | [Tempo]      | Coloca em observação no PS (12h/24h)  | Motivo clínico e reavaliação       | Transfere paciente para a Fila 4 (Em Observação) com timer ativo.   |
| Finalizar  | [OK]         | Conclui o atendimento com alta médica | Diagnóstico CID-10 e conduta final | Emite atestado, receita, guia de faturamento e encerra a conta.     |

2.5. Fila 4: Em Observação (PS) & Aba Dedicada de Observação

A 4ª coluna do Kanban e a aba dedicada **Observação do PS** operam em conformidade estrita com a **Resolução CFM nº 2.079/14**:

- **Regulamentação Federal (CFM nº 2.079/14):**
  - **Tempo Máximo:** O tempo de permanência de um paciente em leito de observação de Pronto-Socorro não deve ultrapassar **24 horas**.
  - **Meta Assistencial de Reavaliação:** O paciente deve ter seu desfecho definido (alta ou internação em leito hospitalar) em até **12 horas**.
  - **Classificação Visual de Permanência:**
    -  **Seguro (< 6 horas):** Fase de hidratação, analgesia e exames complementares de urgência.
    -  **Alerta de Reavaliação (6 a 12 horas):** Reavaliação médica obrigatória de conduta.
    -  **Crítico / Limite Excedido (> 12 horas):** Badge pulsante com botão **INTERNAR** em destaque para transferência imediata a leito hospitalar (UTI, Semi-UTI ou Enfermaria).

Tabela de Ações Clínicas na Observação do PS

| BOTÃO      | ÍCONE        | AÇÃO EXECUTADA                    | PARÂMETROS OBRIGATÓRIOS | EFEITO ASSISTENCIAL NO SISTEMA                                                                                       |
|------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PEP        | [PEP]        | Abre o Prontuário Eletrônico      | Login ativo             | Permite evolução clínica de enfermagem e médica durante a permanência.                                               |
| Prescrição | [Prescrição] | Prescrição de medicações rápidas  | Medicamento e via       | Prescreve hidratação venosa, analgésicos e antieméticos no PS.                                                       |
| Internar   | [Leito]      | Abre modal de alocação de leito   | Setor (UTI/Enfermaria)  | Transfere o paciente para a Central de Leitos e libera a vaga de observação.                                         |
| Alta Obs   |              | Concede alta da observação médica | Confirmação do operador | Finaliza o atendimento no PS, libera a poltrona e atualiza a aba Pacientes com status "Alta" e carimbo de data/hora. |

### 3. Prontuário Eletrônico Médico (PEP SOAPE)

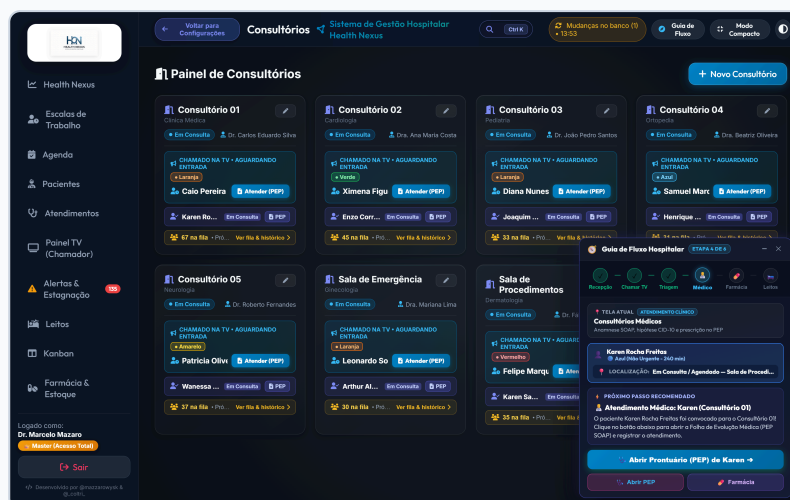


Figura 3.1: Prontuário Eletrônico Médico (PEP) — Estrutura SOAPE, MEWS e Prescrição

#### 3.0. Nova Experiência de Abertura: Listagem de PEPs Existentes & Inclusão Intuitiva

Ao clicar no botão **"Abrir PEP"** em qualquer módulo assistencial (Observação do Pronto-Socorro, Consultórios de Atendimento, Central de Leitos ou Relatórios Clínicos), o sistema adota um fluxo direto centrado na segurança e no histórico prévio do paciente:

##### 1. Abertura Padrão na Listagem ( [Lista] Listagem de PEPs Existentes ):

- O profissional visualiza de imediato a ordem cronológica decrescente de todas as evoluções clínicas registradas para aquele paciente em todas as passagens e setores hospitalares (Triagem, Consultório, Observação PS, UTI e Leitos).
- Cada card do histórico apresenta:
  - Setor ou ala de atendimento (com ícone visual dedicado).
  - Data e hora exatas da evolução.
  - Status assistencial ( **Assinado / Finalizado** ou **[Espera] Rascunho / Em Andamento** ).
  - Nome do médico assistente e CRM.
  - Hipótese diagnóstica / CID-10 e prévia dos blocos Subjetivo e Conduta.
  - Botão **Visualizar PEP Completo** : abre o modo leitura estruturado com carimbo CFM e botão de retorno **← Voltar para Lista de PEPs** .
  - Botão **[Editar] Continuar / Editar** : permite retomar prontuários em aberto ou rascunhos.

##### 2. Inclusão Direta e Acessível ( **Incluir Novo PEP** ):

- Um botão em destaque no cabeçalho superior e no topo da lista permite abrir imediatamente uma folha limpa de evolução clínica (SOAP).
- No formulário de preenchimento, o cabeçalho exibe o botão **← Voltar para Lista de PEPs** , permitindo consultar dados anteriores sem perder o contexto do atendimento.
- Caso o paciente ainda não possua nenhum prontuário anterior (zero registros), o sistema apresenta uma tela inicial amigável com o botão **Incluir Primeiro PEP Agora** .

#### 3.0.1. Alerta Pulsante de Observação > 12h & Governança Clínica (Resolução CFM nº 2.079/14)

Em conformidade com a **Resolução CFM nº 2.079/14**, o tempo máximo de permanência de um paciente em leito de observação de Pronto-Socorro é de 24 horas, devendo a conduta médica definitiva (alta ou internação hospitalar) ser deliberada prioritariamente em até **12 horas**.

Quando um paciente permanece em observação por tempo superior a 12 horas, o Health Nexus ativa uma dupla camada de governança clínica ao abrir o Prontuário Eletrônico:

1. Card de Observação Pulsante no Prontuário ( `pep-obs-pulse-alert` ):

- Na aba `[Lista] Listagem de PEPs Existentes`, o card do registro de observação em aberto recebe uma **animação pulsante contínua com halo luminoso de alerta** ( `pepObsCardPulse` ), destacando-se de qualquer outro prontuário.
- Badge de Alerta Temporal:** Exibe o tempo decorrido ao vivo ( `PERMANÊNCIA > 12H (Xh Ymin) · CFM Nº 2.079/14` ) com beacon pulsante.
- Quadro Explicativo de Conduta Dupla:**
  - [Urgência] **Possibilidade 1: Agravamento / Instabilidade Clínica:** Sintomas persistentes, febre refratária, dessaturação (SpO<sub>2</sub> < 94%) ou elevação do MEWS indicam falha da resposta inicial, tornando mandatória a **Internação Hospitalar imediata em Leito (Enfermaria ou UTI)**.
  - Possibilidade 2: Estabilidade / Melhora Clínica:** Paciente compensado, afebril, sinais vitais estabilizados e dor controlada indicam indicação de **Alta Médica da Observação** com orientações e prescrição de desospitalização.
- Ações Imediatas no Card:** Botões diretos `[ [Leito] Solicitar Internação (Agrav) ]` e `[ [Alta] Conceder Alta (Melhora) ]`, além de visualização e edição.

2. Guia Lateral de Governança Clínica (Smart Flow Guide):

- Ao lado do prontuário, o painel inteligente calcula em tempo real os **parâmetros clínicos aferidos** do paciente (PA, FC, Temp, SpO<sub>2</sub>, MEWS e Classificação Manchester).
- Apresenta as instruções para a tomada de decisão médica, disponibilizando como ação primária o botão `[Leito] Internar em Leito Hospitalar (Agrav)` e atalhos rápidos para `[Alta] Conceder Alta da Observação (Melhora)` e `Salvar Evolução / Prescrição`.

3.1. Estrutura SOAPE

| BLOCO SOAPE   | ELEMENTO CLÍNICO       | FINALIDADE DO REGISTRO                                 | EXEMPLO DE PREENCHIMENTO PADRONIZADO                                                                                                                     |
|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subjetivo (S) | Anamnese & Queixa      | Relato cronológico e queixas narradas pelo paciente    | "Paciente relata dor precordial em aperto há 90 min, com irradiação para mandíbula e MSE, associada a náuseas e sudorese fria profusa."                  |
| Objetivo (O)  | Exame Físico & Sinais  | Dados mensuráveis, sinais vitais e achados de palpação | "BEG, sudoreico, taquicárdico. PA: 150/95 mmHg, FC: 108 bpm, FR: 22 irpm, SpO2: 94%. Ausculta cardíaca: RCR 2T sem sopros. Murmúrio vesicular presente." |
| Avaliação (A) | Diagnóstico & Escore   | Hipótese diagnóstica estruturada e código CID-10       | "I21.0 — Infarto agudo transmural da parede anterior do miocárdio. TIMI Risk: 5 pontos (Alto Risco)."                                                    |
| Plano (P)     | Conduta Terapêutica    | Prescrição medicamentosa, pedidos de exames e dieta    | "ECG 12 derivações imediato, AAS 300mg VO mastigável, Clopidogrel 300mg VO, Nitroglicerina SL se dor, contato urgente com hemodinâmica."                 |
| Evolução (E)  | Resposta ao Tratamento | Acompanhamento temporal da resposta às condutas        | "Após 30 minutos de analgesia, paciente relata melhora substancial da dor (EVA 2/10). ECG evidenciou supradesnívelamento de ST em V1-V4."                |

3.2. Motor CDSS & Alertas de Interações Medicamentosas

O módulo de Suporte à Decisão Clínica (CDSS) monitora ativamente as prescrições para prevenir eventos adversos graves:

| INTERAÇÃO FÁRMACO A + B     | NÍVEL DE GRAVIDADE       | MECANISMO FARMACODINÂMICO                                | RISCO CLÍNICO POTENCIAL                              | AÇÃO AUTOMÁTICA RECOMENDADA PELO SISTEMA                          |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Sildenafil + Isossorbida    | Contraindicação Absoluta | Potencialização excessiva do óxido nítrico e GMPc        | Hipotensão arterial severa e choque refratário       | Bloqueia emissão da prescrição e exige troca de vasodilatador.    |
| Varfarina + Cetoprofeno     | Contraindicação Absoluta | Deslocamento da ligação proteica e inibição plaquetária  | Hemorragia digestiva alta e sangramento grave        | Sugere substituição do AINE por Dipirona ou Paracetamol.          |
| Fentanil + Midazolam        | Alto Risco               | Sinergismo depressor sobre o centro respiratório central | Depressão respiratória severa, apneia e óbito        | Alerta para monitorização rigorosa com oxímetro e Naloxona à mão. |
| Azitromicina + Ondansetrona | Risco Moderado           | Bloqueio dos canais de potássio hERG no miocárdio        | Prolongamento do intervalo QTc e Torsades de Pointes | Solicita confirmação com realização de ECG prévio à infusão.      |

| INTERAÇÃO FÁRMACO A + B       | NÍVEL DE GRAVIDADE | MECANISMO FARMACODINÂMICO                           | RISCO CLÍNICO POTENCIAL                                           | AÇÃO AUTOMÁTICA RECOMENDADA PELO SISTEMA                                   |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Clonazepam + Morfina          | Alto Risco         | Potencialização da sedação e depressão no SNC       | Sedação profunda, hipoxemia e redução do reflexo de tosse         | Reduz doses recomendadas em 50% e orienta leito monitorizado.              |
| Ciprofloxacino + Dexametasona | Risco Moderado     | Alteração do metabolismo de colágeno e fibroblastos | Tendinite aguda e risco aumentado de ruptura do tendão de Aquiles | Alerta o médico para limitar tempo de uso em pacientes idosos.             |
| Espironolactona + Enalapril   | Risco Moderado     | Inibição cumulativa da excreção renal de potássio   | Hipercalemia grave com arritmias ventriculares                    | Sugere monitorização do potássio sérico e função renal (ureia/creatinina). |
| Fluconazol + Sinvastatina     | Alto Risco         | Inibição potente do citocromo CYP3A4                | Rabdomiólise e insuficiência renal aguda                          | Recomenda suspensão temporária da estatina durante o antifúngico.          |

3.3. Autocomplete CID-10 e Diagnósticos Frequentes

| CÓDIGO CID-10 | DESCRIÇÃO OFICIAL DA DOENÇA (OMS)              | ESPECIALIDADE RESPONSÁVEL   | PROTOCOLO DE EMERGÊNCIA ASSOCIADO              | EXAMES COMPLEMENTARES TÍPICOS                                    |
|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| I21.9         | Infarto Agudo do Miocárdio não especificado    | Cardiologia / Emergência    | Protocolo IAM (Porta-ECG < 10 min)             | Troponina I, CK-MB, ECG 12 derivações, Ecocardiograma.           |
| I64           | Acidente Vascular Cerebral não especificado    | Neurologia / Emergência     | Protocolo AVC (Janela Trombolítica 4,5h)       | Tomografia de Crânio, Angio-TC, Glicemia, Tempo de Protrombina.  |
| A41.9         | Sepse não especificada                         | Terapia Intensiva / PS      | Protocolo Sepses (Pacote da 1ª Hora)           | Hemoculturas (2 pares), Lactato Sérico, Gasometria, Leucograma.  |
| J18.9         | Pneumonia não especificada                     | Pneumologia / Clínica       | Protocolo Respiratório (CURB-65)               | Radiografia de Tórax, PCR quantitativo, Hemograma completo.      |
| K35.8         | Apendicite Aguda Outra e a Não Especificada    | Cirurgia Geral              | Protocolo de Abdome Agudo Cirúrgico            | Ultrassom de Abdome, Tomografia, Jejum absoluto, Hemograma.      |
| E11.0         | Diabetes Mellitus Tipo 2 com Coma              | Endocrinologia / Emergência | Protocolo de Cetoacidose / Estado Hiperosmolar | Glicemia horária, Gasometria arterial, Cetonemia, Eletrólitos.   |
| J44.1         | DPOC com Exacerbação Aguda                     | Pneumologia / Emergência    | Protocolo DPOC Descompensado                   | Gasometria arterial, Radiografia de tórax, Nebulização contínua. |
| R10.4         | Outras Dores Abdominais e as Não Especificadas | Clínica Geral / PS          | Investigação Diagnóstica em Observação         | Amilase, Lipase, EAS urina, Ultrassonografia total.              |

3.4. Assinatura Eletrônica, Hash SHA-256 e QR Code CFM

| REQUISITO DE SEGURANÇA       | TECNOLOGIA EMPREGADA                  | LEGISLAÇÃO & CONFORMIDADE                          | IMPACTO PRÁTICO NA AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO                                     |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Hash SHA-256 Criptográfico   | Algoritmo determinístico de 256 bits  | Medida Provisória nº 2.200-2 / ICP-Brasil          | Gera uma impressão digital única; qualquer caractere alterado invalida o hash.    |
| QR Code de Validação Pública | Imagem bidimensional com URL segura   | Resolução CFM nº 2.299/2021                        | Paciente ou farmácia escaneia com o smartphone e confere o laudo original online. |
| Carimbo Digital UTC          | Sincronização temporal ISO-8601       | Padrão Horário de Brasília / Observatório Nacional | Prova a data e o segundo exato em que a conduta foi tomada.                       |
| CRM e RQE do Médico          | Chave pública do prestador cadastrado | Conselho Regional de Medicina                      | Vincula juridicamente a autoria da receita ou laudo ao profissional habilitado.   |

## 4. Guia Completo de Todos os Modais do Sistema

### 4.1. Modal de Triage Manchester

- Gatilho de Abertura:** Clique no botão `Realizar Triage` na coluna 1 do Kanban de Atendimentos.
- Campos de Entrada do Formulário:**

| CAMPO                   | IDENTIFICADOR HTML              | TIPO DE ENTRADA               | REGRA DE VALIDAÇÃO                                   | EXEMPLO DE PREENCHIMENTO VÁLIDO                       |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Pressão Arterial        | <code>#triage-pa</code>         | Texto formatado               | Máscara <code>000/00</code> , PAS 50-300, PAD 30-200 | <code>120/80</code>                                   |
| Frequência Cardíaca     | <code>#triage-fc</code>         | Numérico                      | Inteiro positivo entre 30 e 250 bpm                  | <code>78</code>                                       |
| Frequência Respiratória | <code>#triage-fr</code>         | Numérico                      | Inteiro positivo entre 8 e 60 irpm                   | <code>16</code>                                       |
| Temperatura             | <code>#triage-temp</code>       | Decimal ( <code>00.0</code> ) | Valor entre 32.0 e 43.0 °C                           | <code>36.6</code>                                     |
| Saturação de O2         | <code>#triage-spo2</code>       | Numérico                      | Porcentagem entre 50% e 100%                         | <code>98</code>                                       |
| Glicemia Capilar        | <code>#triage-glicemia</code>   | Numérico                      | Valor entre 20 e 800 mg/dL                           | <code>95</code>                                       |
| Escala de Dor           | <code>#triage-dor</code>        | Seletor (0 a 10)              | Escala visual numérica obrigatória                   | <code>3 - Dor Leve</code>                             |
| Queixa Principal        | <code>#triage-complaints</code> | Área de texto                 | Mínimo de 10 caracteres explicativos                 | <code>Cefaleia holocraniana pulsátil há 1 dia.</code> |

- Botões e Ações do Modal:**

| BOTÃO                         | IDENTIFICADOR HTML                      | AÇÃO DISPARADA                                      | VALIDAÇÃO PRÉVIA              | EFEITO NO SISTEMA                                                              |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Encaminhar p/ Consultório     | <code>#btn-submit-triage-consult</code> | Salva triagem e direciona para atendimento médico   | Sinais vitais e classificação | Move o paciente para a coluna "Aguardando Médico" (Consultório 01).            |
| Encaminhar p/ Observação (PS) | <code>#btn-submit-triage-obs</code>     | Salva triagem e direciona para a Sala de Observação | Sinais vitais e classificação | Move para a coluna "Em Observação (PS)" e aba Observação com cronômetro ativo. |
| Cancelar                      | <code>#btn-cancel-triage</code>         | Fecha modal sem persistir dados                     | Nenhuma validação exigida     | Descarta alterações e mantém o paciente na fila de triagem.                    |

### 4.2. Modal de Prescrição & Receitaário Médico

- Gatilho de Abertura:** Clique no botão `Prescrição` no card do paciente ou dentro do PEP Médico.
- Campos de Entrada do Formulário:**

| CAMPO                  | IDENTIFICADOR HTML                     | TIPO DE ENTRADA | OPÇÕES / REGRAS                             | EXEMPLO DE PREENCHIMENTO VÁLIDO                           |
|------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Fármaco / Medicamento  | <code>#prescription-drug-search</code> | Autocomplete    | Busca por nome comercial ou princípio ativo | <code>Amoxicilina + Clavulanato 875mg</code>              |
| Dose Unitária          | <code>#prescription-dosage</code>      | Texto curto     | Valor e unidade de medida                   | <code>1 comprimido</code> ou <code>500 mg</code>          |
| Via de Administração   | <code>#prescription-route</code>       | Seletor         | VO, EV, IM, SC, SL, Inalatória, Tópica      | <code>Via Oral (VO)</code>                                |
| Posologia / Frequência | <code>#prescription-freq</code>        | Seletor / Texto | 8/8h, 12/12h, 1x ao dia, Se necessário      | <code>De 8 em 8 horas por 7 dias</code>                   |
| Orientações Especiais  | <code>#prescription-notes</code>       | Área de texto   | Instruções para o paciente e enfermagem     | <code>Tomar após as principais refeições com água.</code> |

• Botões e Ações do Modal:

| BOTÃO                  | IDENTIFICADOR HTML      | AÇÃO DISPARADA                          | VALIDAÇÃO PRÉVIA                | EFEITO NO SISTEMA                                  |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Adicionar Fármaco      | #btn-add-drug-item      | Insere o medicamento na lista ativa     | Fármaco e posologia preenchidos | Valida interação CDSS e inclui linha na receita.   |
| Salvar & Dispensar     | #btn-save-dispense      | Envia pedido direto à farmácia          | Ao menos 1 medicamento na lista | Envia ordem de separação com baixa no estoque.     |
| Imprimir Receita (PDF) | #btn-print-rx-pdf       | Gera PDF oficial padrão CFM com QR Code | Prescrição salva no sistema     | Download de documento com carimbo digital SHA-256. |
| Fechar                 | #btn-close-prescription | Encerra a visualização                  | Salva rascunho automático       | Retorna à aba sem perder itens adicionados.        |

4.3. Modal de Transferência & Alocação de Leito

- Gatilho de Abertura: Clique no botão Transferir Leito ou Internar no card do paciente na Central de Atendimento ou na Observação.
- Campos de Entrada do Formulário:

| CAMPO                    | IDENTIFICADOR HTML      | TIPO DE ENTRADA       | REGRA DE NEGÓCIO                                                 | EXEMPLO DE PREENCHIMENTO VÁLIDO                        |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Paciente Selecionado     | #transfer-patient-name  | Texto somente-leitura | Pré-carregado com nome e prontuário                              | Marcelo Mazaro (Prontuário #0042)                      |
| Setor Hospitalar Destino | #transfer-sector-select | Seletor de opções     | UTI Adulto, Semi-UTI, CTI, Clínica Médica, Cirúrgica, Isolamento | UTI Adulto - Bloco B                                   |
| Leito Vago Disponível    | #transfer-bed-select    | Seletor dinâmico      | Apenas leitos com status "Vago"                                  | Leito UTI-03 (Vago / Higienizado)                      |
| Justificativa Clínica    | #transfer-reason        | Área de texto         | Mínimo 15 caracteres para auditoria                              | Necessidade de suporte ventilatório mecânico invasivo. |

• Botões e Ações do Modal:

| BOTÃO                   | IDENTIFICADOR HTML    | AÇÃO DISPARADA                     | VALIDAÇÃO PRÉVIA                  | EFEITO NO SISTEMA                               |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Confirmar Transferência | #btn-confirm-transfer | Ocupa o novo leito e move paciente | Leito de destino vago selecionado | Altera status do leito para Ocupado e gera log. |
| Solicitar Higienização  | #btn-request-cleaning | Envia leito anterior para limpeza  | Leito de origem desocupado        | Marca leito anterior como "Higienização".       |
| Cancelar                | #btn-cancel-transfer  | Fecha janela sem alterações        | Nenhuma validação exigida         | Mantém o paciente no local atual.               |

4.4. Modal de Nova Admissão & Entrada de Paciente

- Gatilho de Abertura: Clique no botão + Nova Admissão no topo da Central de Atendimento ou tecle Alt + N.
- Campos de Entrada do Formulário:

| CAMPO               | IDENTIFICADOR HTML       | TIPO DE ENTRADA      | REGRA DE VALIDAÇÃO                     | EXEMPLO DE PREENCHIMENTO VÁLIDO |
|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Paciente            | #admissao-patient-select | Autocomplete / Busca | Paciente cadastrado no banco           | Camila Ferreira de Souza        |
| Tipo de Atendimento | #admissao-type           | Seletor              | Emergência, Urgência, Consulta Eletiva | Pronto-Socorro Adulto           |

| CAMPO                     | IDENTIFICADOR HTML        | TIPO DE ENTRADA    | REGRA DE VALIDAÇÃO                  | EXEMPLO DE PREENCHIMENTO VÁLIDO                |
|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Convênio / Plano de Saúde | #admissao-insurance       | Seletor            | SUS, Unimed, Bradesco, Particular   | Unimed Saúde Nacional                          |
| Número da Carteirainha    | #admissao-card-number     | Texto alfanumérico | Obrigatório se convênio privado     | 0034.9812.3340.01-8                            |
| Queixa Inicial / Motivo   | #admissao-chief-complaint | Texto curto        | Descreve o motivo da procura médica | Febre persistente há 3 dias e tosse produtiva. |

• Botões e Ações do Modal:

| BOTÃO                     | IDENTIFICADOR HTML     | AÇÃO DISPARADA                | VALIDAÇÃO PRÉVIA              | EFEITO NO SISTEMA                                  |
|---------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Confirmar Entrada         | #btn-confirm-admissao  | Cria novo atendimento ativo   | Paciente e motivo preenchidos | Insere o paciente na Fila 1 (Aguardando Triagem).  |
| + Cadastrar Novo Paciente | #btn-quick-new-patient | Abre modal de cadastro rápido | Nenhuma exigência prévia      | Permite cadastrar paciente novo sem sair do fluxo. |
| Fechar                    | #btn-close-admissao    | Cancela a admissão            | Nenhuma validação             | Fecha o modal sem registrar atendimento.           |

4.5. Modal de Direcionamento & Reatribuição de Fila

- Gatilho de Abertura: Na aba Estagnação, clique no botão Direcionar de um paciente com tempo excedido.
- Campos de Entrada do Formulário:

| CAMPO                    | IDENTIFICADOR HTML  | TIPO DE ENTRADA  | REGRA DE NEGÓCIO                          | EXEMPLO DE PREENCHIMENTO VÁLIDO                     |
|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Paciente Estagnado       | #stagnation-patient | Somente leitura  | Dados do atendimento com tempo em atraso  | Lucas Mendes (Tempo decorrido: 13h 40min)           |
| Novo Consultório         | #stagnation-room    | Seletor de salas | Salas disponíveis com médico ativo        | Consultório 03 (Dr. Roberto Alves)                  |
| Conduta Imediata         | #stagnation-action  | Seletor          | Reavaliar agora, Alta assistida, Vaga UTI | Reavaliação Médica Imediata                         |
| Observações da Regulação | #stagnation-notes   | Área de texto    | Justificativa do remanejamento urgente    | Paciente aguarda laudo de tomografia para desfecho. |

• Botões e Ações do Modal:

| BOTÃO                  | IDENTIFICADOR HTML      | AÇÃO DISPARADA                         | VALIDAÇÃO PRÉVIA                | EFEITO NO SISTEMA                                 |
|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Confirmar Reatribuição | #btn-confirm-reassign   | Move paciente para topo da fila médica | Novo consultório selecionado    | Zera alertas vermelhos e notifica médico da sala. |
| Solicitar Internação   | #btn-request-bed-urgent | Converte observação em internação      | Laudo de solicitação preenchido | Cria chamado urgente na Central de Leitos.        |
| Cancelar               | #btn-cancel-reassign    | Descarta a operação                    | Nenhuma validação               | Mantém paciente na fila de alerta de estagnação.  |

4.6. Modal de Histórico Pós-Alta & Prontuário Consolidado

- Gatilho de Abertura: Clique no botão Histórico no cabeçalho ou na aba Pacientes.
- Campos e Filtros do Histórico:

| CAMPO / FILTRO        | IDENTIFICADOR HTML      | TIPO DE CONTROLE           | REGRA DE FILTRO                          | EXEMPLO DE USO          |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| Busca por Nome ou CPF | #history-search-input   | Campo de busca instantânea | Filtra registros em tempo real           | Renato Ramos ou 341.890 |
| Filtro por Período    | #history-date-range     | Seletor de datas           | Hoje, Últimos 7 dias, Mês, Personalizado | Últimos 30 dias         |
| Filtro por Desfecho   | #history-outcome-filter | Seletor                    | Alta médica, Internação, Transferência   | Alta Médica Curada      |

• Botões e Ações do Modal:

| BOTÃO                     | IDENTIFICADOR HTML          | AÇÃO DISPARADA                       | VALIDAÇÃO PRÉVIA        | EFEITO NO SISTEMA                                |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Imprimir Prontuário (PDF) | #btn-print-consolidated-pdf | Gera PDF com toda a linha do cuidado | Atendimento selecionado | Baixa histórico completo com todas as evoluções. |
| Visualizar Evolução       | #btn-view-timeline          | Abre linha do tempo detalhada        | Seleção de registro     | Exibe todos os passos da admissão até a alta.    |
| Fechar                    | #btn-close-history          | Fecha modal de histórico             | Nenhuma validação       | Retorna à tela anterior.                         |

4.7. Modal de Aprovação de Acesso de Usuários

- Gatilho de Abertura: Exclusivo do **Administrador Master** na aba de Gestão de Usuários e Estagnação.
- Campos de Validação do Operador:

| CAMPO INFORMATIVO            | IDENTIFICADOR HTML | ORIGEM DO DADO         | FUNÇÃO DE AUDITORIA                                 |
|------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nome Completo do Solicitante | #user-req-name     | Cadastro inicial       | Identificação nominal do colaborador.               |
| E-mail Institucional         | #user-req-email    | Cadastro inicial       | Validação de domínio corporativo ( @hospital.com ). |
| Perfil Solicitado            | #user-req-role     | Formulário de registro | Cargo pretendido (Médico, Enfermagem, etc.).        |
| Registro Profissional        | #user-req-council  | CRM / COREN informado  | Checagem de regularidade no conselho de classe.     |

• Botões e Ações do Modal:

| BOTÃO                 | IDENTIFICADOR HTML      | AÇÃO DISPARADA                         | VALIDAÇÃO PRÉVIA                | EFEITO NO SISTEMA                                     |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Aprovar Acesso Total  | #btn-approve-user       | Ativa credencial com perfil solicitado | Auditoria de CRM/COREN positiva | Libera login no sistema e sincroniza com Turso Cloud. |
| Aprovar com Restrição | #btn-approve-restricted | Ativa perfil com permissões limitadas  | Seleção de novo papel restrito  | Usuário acessa apenas visualização básica.            |
| Recusar Solicitação   | #btn-reject-user        | Exclui cadastro pendente               | Confirmação do administrador    | Bloqueia credencial e envia notificação de recusa.    |

4.8. Modal de Gestão de Usuários & Troca de Perfil

- Gatilho de Abertura: Clique no avatar ou nome do usuário logado no canto superior direito do cabeçalho.
- Campos de Configuração da Conta:

| CAMPO            | IDENTIFICADOR HTML        | TIPO DE ENTRADA | REGRA DE VALIDAÇÃO                  | EXEMPLO DE PREENCHIMENTO VÁLIDO |
|------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nome de Exibição | #profile-display-name     | Texto           | Mínimo de 3 caracteres              | Dr. Carlos Eduardo Silva        |
| Senha Atual      | #profile-current-password | Senha           | Obrigatória para validar alterações | *****                           |

| CAMPO                | IDENTIFICADOR HTML        | TIPO DE ENTRADA | REGRA DE VALIDAÇÃO                 | EXEMPLO DE PREENCHIMENTO VÁLIDO |
|----------------------|---------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Nova Senha           | #profile-new-password     | Senha forte     | Mínimo 8 dígitos, letras e números | Nexus@2026Secure                |
| Confirmar Nova Senha | #profile-confirm-password | Senha idêntica  | Deve coincidir com a nova senha    | Nexus@2026Secure                |

• **Botões e Ações do Modal:**

| BOTÃO                    | IDENTIFICADOR HTML | AÇÃO DISPARADA                    | VALIDAÇÃO PRÉVIA                         | EFEITO NO SISTEMA                                  |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Salvar Alterações        | #btn-save-profile  | Atualiza senha e dados cadastrais | Senha atual válida e confirmação correta | Emite toast de sucesso e atualiza a sessão.        |
| Encerrar Sessão (Logout) | #btn-logout        | Efetua logout seguro do sistema   | Confirmação do operador                  | Destrói o token JWT local e volta à tela de login. |
| Fechar                   | #btn-close-profile | Encerra sem alterar dados         | Nenhuma validação                        | Mantém as configurações originais da conta.        |

#### 4.9. Modal de Alerta de Atendimento Pendente em Andamento (Prevenção de Duplicidades)

- **Gatilho de Abertura:** Disparado automaticamente na Recepção (cadastro de novo paciente ou botão "Admitir" na tabela de pacientes) ou na Central de Atendimento (Kanban) caso o operador tente abrir um atendimento para um paciente que já possui uma passagem ativa no hospital (em Triagem, Consultório, Observação do PS ou Leito).
- **Finalidade Assistencial:** Prevenir geração de cards duplicados, prescrições paralelas e inconsistências no prontuário eletrônico.
- **Informações Apresentadas no Modal:**

| INFORMAÇÃO EXIBIDA        | ORIGEM DOS DADOS      | DESCRIÇÃO / SIGNIFICADO CLÍNICO                        | EXEMPLO VISUAL              |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Identificação do Paciente | Cadastro Mestre       | Nome completo e prontuário único vinculado             | Carlos Eduardo Silva        |
| Localização Atual         | Registro do Encontro  | Setor físico exato onde o paciente está alocado        | Sala de Observação (OBS-01) |
| Status do Fluxo           | Etapa Assistencial    | Fase atual do paciente na jornada hospitalar           | Em Observação Clínica       |
| Classificação Manchester  | Triagem Manchester    | Cor e gravidade clínica aferida na triagem             | Laranja (Muito Urgente)     |
| Tempo de Permanência      | Cronômetro de Entrada | Data/hora de admissão e tempo total transcorrido no PS | 28h 33m no Pronto-Socorro   |

• **Botões e Ações de Decisão Assistencial:**

| BOTÃO                               | IDENTIFICADOR HTML    | AÇÃO DISPARADA                             | VALIDAÇÃO PRÉVIA          | EFEITO NO SISTEMA                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visualizar Atendimento em Andamento | #btn-enc-alert-view   | Redireciona o operador para a aba ativa    | Encontro ativo localizado | Abre a aba correspondente (Observação, Atendimento ou Leitos) com o card do paciente em destaque, sem criar duplicidades. |
| Encerrar Anterior e Abrir Novo      | #btn-enc-alert-new    | Finaliza a passagem anterior e inicia nova | Confirmação assistencial  | Concede desfecho auditável no atendimento anterior e abre a nova admissão com status limpo.                               |
| Cancelar Admissão                   | #btn-enc-alert-cancel | Aborta a criação do atendimento            | Nenhuma validação         | Fecha o modal preservando os dados cadastrais e o atendimento atual sem alterações.                                       |

## 5. Gestão de Pacientes & Linha do Cuidado Completa

Na aba **Pacientes**, o hospital mantém o cadastro centralizado e o acesso à trajetória clínica completa.

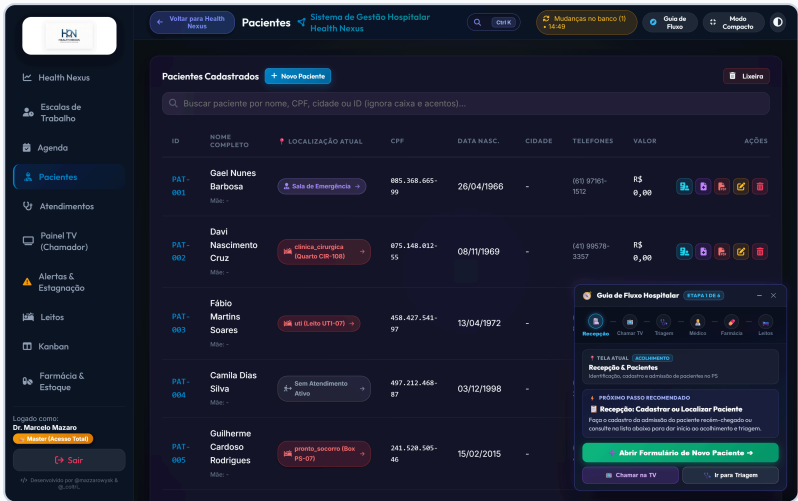


Figura 5.1: Módulo de Pacientes — Admissão com 11 Campos SUS e Linha do Cuidado

### [Lista] Tabela de Campos Cadastrais do Paciente (Padrão 11 Campos SUS)

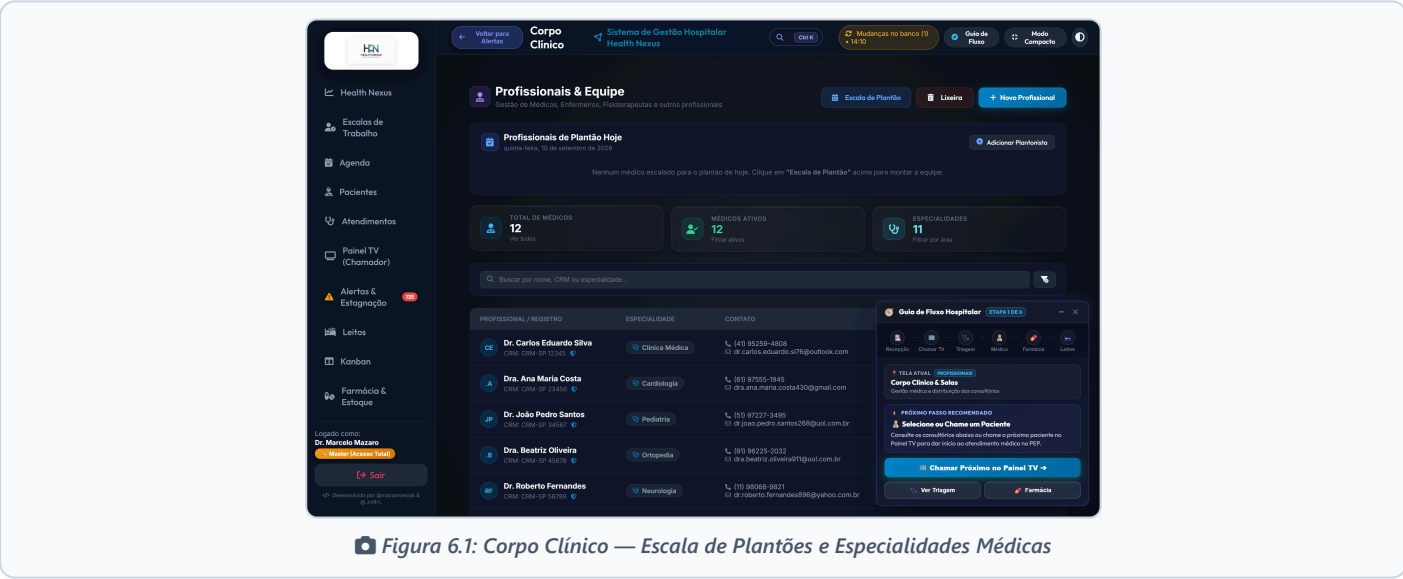
| #  | CAMPO CADASTRAL      | IDENTIFICADOR HTML    | TIPO DE DADO            | REGRA DE VALIDAÇÃO                                 | EXEMPLO DE PREENCHIMENTO VÁLIDO      |
|----|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | Nome Completo        | #paciente-nome        | Texto alfabético        | Mínimo 3 caracteres, sem abreviações               | Renato Ramos Machado                 |
| 2  | CPF                  | #paciente-cpf         | Numérico formatado      | 11 dígitos com cálculo de dígitos verificadores    | 341.890.128-44                       |
| 3  | Data de Nascimento   | #paciente-nascimento  | Data (AAAA-MM-DD)       | Não pode ser data futura; calcula idade automática | 1985-04-12 (41 anos)                 |
| 4  | Sexo / Gênero        | #paciente-sexo        | Seletor de opções       | Masculino, Feminino, Outro                         | Masculino                            |
| 5  | Nome Completo da Mãe | #paciente-mae         | Texto alfabético        | Campo obrigatório para cruzamento no SUS           | Maria das Dores Machado              |
| 6  | Cartão Nacional SUS  | #paciente-cns         | Numérico formatado      | 15 dígitos padrão Ministério da Saúde              | 700 1234 5678 9012                   |
| 7  | Telefone / WhatsApp  | #paciente-telefone    | Formato (00) 00000-0000 | DDD de 2 dígitos + número de 9 dígitos             | (11) 98765-4321                      |
| 8  | CEP Residencial      | #paciente-cep         | Formato 00000-000       | 8 dígitos; autopreenchimento via API ViaCEP        | 01310-100                            |
| 9  | Logradouro & Número  | #paciente-endereco    | Texto                   | Preenchido automaticamente via CEP + número        | Avenida Paulista, 1578, Apto 82      |
| 10 | Bairro, Cidade & UF  | #paciente-cidade-uf   | Texto                   | Autopreenchido pelo CEP com sigla do estado        | Bela Vista - São Paulo / SP          |
| 11 | Responsável Legal    | #paciente-responsavel | Texto e telefone        | Obrigatório se idade < 18 anos ou > 65 anos        | Tereza Ramos (Mãe) - (11) 98877-6655 |

[Segurança] Tabela de Ações e Operações da Aba Pacientes

| AÇÃO NO PAINEL     | ÍCONE / BOTÃO | FINALIDADE OPERACIONAL                  | REGRA DE SEGURANÇA             | RESULTADO NO BANCO DE DADOS                       |
|--------------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Novo Paciente      |               | Cadastra novo prontuário                | CPF único obrigatório          | Cria registro com timestamp e ID sequencial.      |
| Busca Spotlight    | [Buscar]      | Localiza prontuários rapidamente        | Busca por CPF ou parte do nome | Filtra a listagem em tempo real na tela.          |
| Editar Cadastro    | [Editar]      | Atualiza telefone, endereço ou convênio | Apenas operadores autorizados  | Grava nova versão com registro de auditoria.      |
| Linha do Cuidado   | [Prescrição]  | Exibe histórico completo de consultas   | Qualquer profissional clínico  | Abre timeline com todas as passagens no hospital. |
| Mover para Lixeira | [Lixeira]     | Soft-delete do paciente                 | Confirmação em modal seguro    | Oculto da lista geral mantendo histórico seguro.  |
| Restaurar Lixeira  | [Restaurar]   | Reativa paciente excluído               | Exclusivo Administrador Master | Restaura prontuário com integridade intacta.      |

6. Gestão da Equipe Médica & Corpo Clínico

Na aba **Médicos**, gerencia-se o corpo clínico, especialidades, consultórios e status de plantão ativo.



[PEP] Tabela de Cadastro e Status do Corpo Clínico

| MÉDICO(A)                | CRM / UF   | ESPECIALIDADE RQE         | CONSULTÓRIO ALOCADO | TURNO DE TRABALHO      | STATUS PLANTÃO | AÇÕES DISPONÍVEIS                   |
|--------------------------|------------|---------------------------|---------------------|------------------------|----------------|-------------------------------------|
| Dr. Carlos Eduardo Silva | 123456/S P | Cardiologia (RQE 45102)   | Consultório 01      | Manhã (07h às 13h)     | Em Plantão     | [PEP] Abrir PEP, Escala, Editar     |
| Dra. Mariana Costa       | 234567/S P | Pediatria (RQE 38921)     | Consultório 02      | Manhã (07h às 13h)     | Em Plantão     | [PEP] Abrir PEP, Escala, Editar     |
| Dr. Roberto Alves        | 345678/S P | Ortopedia e Traumatologia | Consultório 03      | Tarde (13h às 19h)     | Folga          | Ativar Plantão, Ver Agenda          |
| Dra. Fernanda Lima       | 456789/S P | Emergência e Terapia Int. | Sala Vermelha       | Noite 12h (19h às 07h) | Em Plantão     | [Urgência] Sala Vermelha, Histórico |

| MÉDICO(A)           | CRM / UF       | ESPECIALIDADE RQE          | CONSULTÓRIO ALOCADO | TURNO DE TRABALHO      | STATUS PLANTÃO | AÇÕES DISPONÍVEIS                |
|---------------------|----------------|----------------------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------------------------|
| Dr. André Guimarães | 567890/S<br>P  | Cirurgia Geral (RQE 21094) | Centro Cirúrgico    | Plantão 24 horas       | Em<br>Cirurgia | Avisar Retorno, Substituto       |
| Dra. Beatriz Santos | 678901/S<br>P  | Ginecologia e Obstetrícia  | Consultório 04      | Tarde (13h às 19h)     | Intervalo      | Retornar à Sala, Transferir      |
| Dra. Juliana Costa  | 789012/S<br>P  | Cardiologia Intensiva      | Consultório 01      | Noite 12h (19h às 07h) | Em<br>Plantão  | [PEP] Abrir PEP, Escala, Plantão |
| Enf. Patrícia Lima  | COREN-SP 18920 | Enfermagem de Emergência   | Sala de Triagem     | Manhã (07h às 13h)     | Em<br>Plantão  | [PEP] Triagem MEWS, Troca Turno  |

Tabela de Operações de Gestão do Corpo Clínico

| OPERAÇÃO                   | GATILHO / BOTÃO | DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO                    | REQUISITO PRÉVIO               | EFEITO PRÁTICO NA RECEPÇÃO E TV                                  |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Cadastrar Médico           | + Novo Médico   | Registra nome, CRM, RQE e contatos           | Validação de CRM junto ao CFM  | Habilita o médico para escalas e assinaturas no PEP.             |
| Alocar Consultório         | Alocar Sala     | Define em qual sala física o médico atende   | Consultório vago selecionado   | Direciona o painel TV para chamar pacientes para a sala correta. |
| Alternar Plantão           | Ativar / Pausar | Altera status entre Ativo, Intervalo e Folga | Seleção do profissional        | Atualiza o contador de médicos disponíveis no Dashboard.         |
| Substituição de Emergência | Substituir      | Transfere a fila de um médico para outro     | Ausência justificada de médico | Move todos os pacientes em espera para o novo médico sem atraso. |

7. Gestão de Consultórios & Salas de Atendimento

Na aba **Consultórios**, gerencia-se a infraestrutura física de atendimento ambulatorial e emergencial.

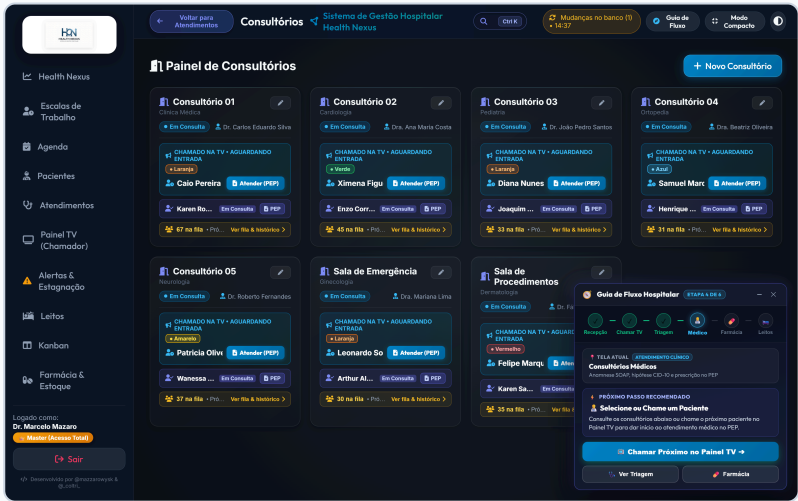


Figura 7.1: Painel de Consultórios — Ocupação de Salas e Médicos Plantonistas

[Alta] Tabela de Status e Ocupação das Salas de Atendimento

| SALA / CONSULTÓRIO | ALA / BLOCO               | ESPECIALIDADE PRINCIPAL         | MÉDICO RESPONSÁVEL           | STATUS ATUAL                            | TEMPO NA SITUAÇÃO    | AÇÕES RÁPIDAS                            |
|--------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| Consultório 01     | Térreo - Bloco A          | Clínica Médica / Geral          | Dr. Carlos Eduardo Silva     | <div><div></div>Em Atendimento</div>    | 18 min               | [PEP] Ver Atendimento, Finalizar         |
| Consultório 02     | Térreo - Bloco A          | Pediatria Ambulatorial          | Dra. Mariana Costa           | <div><div></div>Disponível</div>        | 4 min                | [TV] Chamar Próximo, Pausar              |
| Consultório 03     | Térreo - Bloco A          | Ortopedia e Imobilizações       | Dr. Roberto Alves            | <div><div></div>Higienização</div>      | 12 min               | [Limpeza] Liberar Sala, Alocar Médico    |
| Consultório 04     | Térreo - Bloco B          | Ginecologia e Obstetrícia       | Dra. Beatriz Santos          | <div><div></div>Em Atendimento</div>    | 25 min               | [PEP] Ver Atendimento, Pausar            |
| Consultório 05     | 1º Andar - Especialidades | Neurologia Clínica              | Dr. Marcos Vinicius          | <div><div></div>Fechado</div>           | Fora de Turno        | Abrir Sala, Definir Escala               |
| Sala Amarela       | Ala de Urgência           | Observação Rápida Adulto        | Dra. Fernanda Lima           | <div><div></div>Capacidade Máxima</div> | 2h 15m               | Transferir para Leito, Reavaliar         |
| Sala Vermelha      | Emergência Crítica        | Ressuscitação & Politrauma      | Equipe de Choque Plantonista | <div><div></div>Prontidão Total</div>   | Prontidão Permanente | [Urgência] Receber Emergência, Checklist |
| Sala de Sutura     | Urgência Cirúrgica        | Pequenos Procedimentos          | Dr. André Guimarães          | <div><div></div>Disponível</div>        | 8 min                | Encaminhar Paciente, Repor Material      |
| Obs. Pediátrica    | Ala Infantil              | Suporte Respiratório Pediátrico | Dra. Mariana Costa           | <div><div></div>Disponível</div>        | 15 min               | Acolher Criança, Oxigenoterapia          |
| Sala de Gesso      | Ortopedia                 | Imobilizações e Tala Gessada    | Dr. Roberto Alves            | <div><div></div>Disponível</div>        | 30 min               | Realizar Redução, Imobilizar             |

8. Gestão Avançada de Leitos, Censo & Histórico

Na aba **Leitos**, o hospital monitora a taxa de ocupação em tempo real, giros de leito e desinfecção.

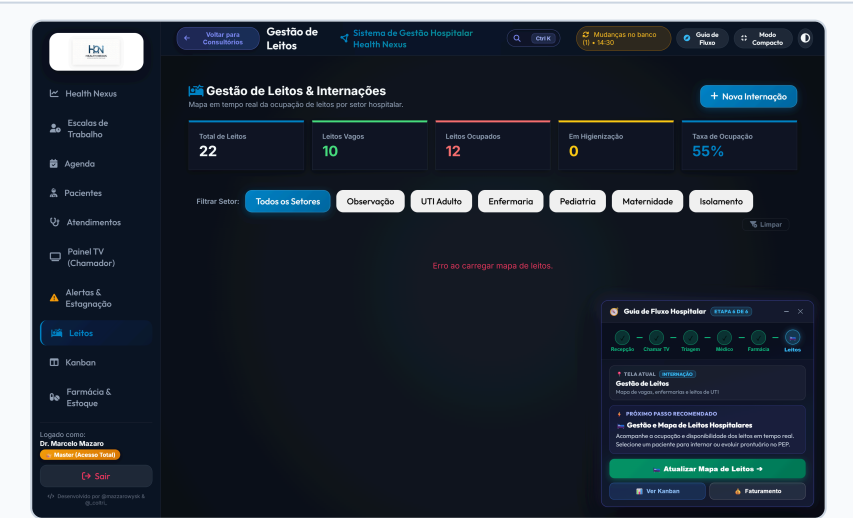


Figura 8.1: Censo de Leitos — Cards Tricolores de Vago, Ocupado e Higienização



Figura 8.2: Kanban Hospitalar — Gestão de Pacientes Internados por Setor

[Leito] Tabela do Censo Hospitalar e Mapa de Leitos

| LEITO ID      | SETOR / ALA HOSPITALAR  | PACIENTE ALOCADO               | DIAGNÓSTICO DE INTERNAÇÃO              | TEMPO INTERNADO | STATUS DO LEITO | AÇÕES PERMITIDAS                                  |
|---------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| Leito 101-A   | Enfermaria Geral Adulto | Marcelo Mazaro                 | Pneumonia Comunitária Grave            | 2 dias          | Ocupado         | [PEP] PEP Prescrição, [Alta] Alta, [Lista] [Alta] |
| Leito 101-B   | Enfermaria Geral Adulto | Flávio Augusto Oliveira        | Pós-operatório de Colectomia           | 1 dia           | Ocupado         | [PEP] PEP Prescrição, [Alta] Alta, [Lista] [Alta] |
| Leito 102-A   | Enfermaria Geral Adulto | Vago para Admissão             | Aguardando paciente regulado           | 0h              | Vago            | [Leito] Internar Paciente, Bloquear               |
| Leito 102-B   | Enfermaria Geral Adulto | Em Desinfecção Terminal        | Procedimento pós-alta de paciente      | 35 min          | Higienização    | [Limpeza] Concluir Limpeza & Liberar              |
| Leito 103-A   | Enfermaria Geral Adulto | Carlos Eduardo Santos          | Descompensação de ICC Classe III       | 3 dias          | Ocupado         | [PEP] PEP, Ecocardiograma, Diuréticos             |
| Leito UTI-01  | UTI Geral Adulto        | José Ramos dos Santos          | Choque Séptico / Foco Pulmonar         | 5 dias          | Ocupado         | [Urgência] Acompanhar UTI, Exames                 |
| Leito UTI-02  | UTI Geral Adulto        | Vago com Ventilador Pronto     | Vaga regulada para emergência          | 0h              | Vago            | [Leito] Internar Paciente Crítico                 |
| Leito UTI-03  | UTI Geral Adulto        | Helena Albuquerque             | IAM com Supra pós-angioplastia         | 3 dias          | Ocupado         | [PEP] PEP, Curva Enzimática                       |
| Leito UTI-04  | UTI Geral Adulto        | Amanda Vasconcelos             | Pós-PCR revertida em monitorização     | 1 dia           | Ocupado         | [Urgência] Gasometria 2/2h, Sedação Contínua      |
| Leito ISOL-01 | Isolamento Respiratório | Lucas Mendes Neves             | Suspeita de Tuberculose Bacilífera     | 4 dias          | Ocupado         | [Segurança] Protocolo Isolamento, Evolução        |
| Leito ISOL-02 | Isolamento Respiratório | Vago com Pressão Negativa      | Pronto para paciente infectocontagioso | 0h              | Vago            | [Leito] Alocar Caso Suspeito                      |
| Leito PED-01  | Enfermaria Pediátrica   | Enzo Gabriel Ferreira (3 anos) | Bronquiolite Viral Aguda               | 1 dia           | Ocupado         | [PEP] PEP Pediátrico, Acompanhante                |

Destaque Spotlight Pulsante & Sincronização em Tempo Real (v2.8.1)

- **Realce Imediato no Mapa:** Ao confirmar uma internação pelo PEP (desfecho "Solicitar Internação" → modal de leitos) ou pelo botão "Alocar Leito", o sistema invalida de forma imediata o cache em memória do navegador ( `invalidateCacheForUrl` ). O card do leito é instantaneamente destacado com animação de pulso luminoso ( `patient-pulse-selected` `patient-spotlight-glow` ), badge `Paciente em Foco` e scroll suave centralizado.
- **Proteção contra Filtros Ocultos:** Caso o filtro de setor esteja focado em uma ala diferente do leito alocado (ex: filtro em *UTI* para leito de *Observação*), o sistema redefine automaticamente o filtro para *Todos os Setores*, assegurando 100% de visibilidade para a equipe multidisciplinar.
- **Preservação do Foco Assistencial no Guia de Fluxo (Smart Flow Guide):** Na Etapa 6 de 6 (Gestão de Leitos), quando o paciente está internado, o card inteligente fixa o foco na assistência médica diária ( `[PEP] Evolução Médica no PEP` como ação principal de 1-clique). Ficam disponíveis botões secundários para `[Alta] Conceder Alta` , `Focar no Leito` e `[Relatório] Ver no Kanban` . O avanço para o Faturamento TISS é bloqueado até que a alta médica seja homologada, garantindo a integridade da linha de cuidado.

9. Agenda, Escala Médica & Consultas Eletivas

Na aba **Agenda**, realiza-se a marcação, controle de presença e integração com lembretes via WhatsApp.

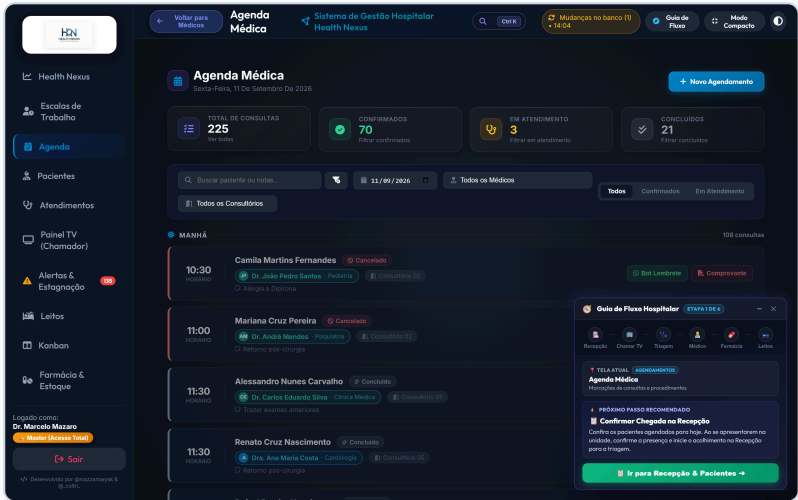


Figura 9.1: Agenda de Consultas — Grade Horária e Lembretes WhatsApp

Tabela de Operações da Grade de Agendamentos

| OPERAÇÃO                    | PARÂMETROS OBRIGATÓRIOS                     | MECANISMO DO SISTEMA                           | RESULTADO GERADO                                     | PERFIL AUTORIZADO            |
|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Novo Agendamento</b>     | Paciente, Especialidade, Médico, Data, Hora | Grava consulta na grade horária                | Ticket gerado e horário reservado na agenda.         | Recepção, Médico, Master     |
| <b>Disparo WhatsApp Bot</b> | ID da consulta e celular válido             | API de mensageria com opções [1] Sim / [2] Não | Envia lembrete e registra status de confirmação.     | Recepção, Sistema Automático |
| <b>Check-in de Presença</b> | Paciente presente na recepção               | Altera status de Agendado para "Presente"      | Move o paciente para a fila de espera do médico.     | Recepção                     |
| <b>Imprimir Comprovante</b> | ID do agendamento confirmado                | Gera documento PDF formatado em padrão A4      | Emite comprovante impresso de data e preparo.        | Recepção, Paciente           |
| <b>Reagendar Horário</b>    | Novo dia e horário disponível               | Atualiza data mantendo o histórico de contato  | Notifica o paciente sobre o novo agendamento.        | Recepção, Paciente           |
| <b>Cancelar Horário</b>     | Motivo do cancelamento registrado           | Libera a vaga na grade e atualiza estatísticas | Vaga fica livre imediatamente para outros pacientes. | Recepção, Médico             |

[Tempo] Tabela de Tipos de Turnos e Regras das Escalas de Plantão

| TURNO DE TRABALHO | CARGA HORÁRIA | HORÁRIO PADRÃO       | INTERVALO REGULAMENTAR        | REGRA DE SUBSTITUIÇÃO                             |
|-------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Manhã (M6)        | 6 horas       | 07:00 às 13:00       | 15 minutos                    | Passagem de plantão obrigatória às 12:45.         |
| Tarde (T6)        | 6 horas       | 13:00 às 19:00       | 15 minutos                    | Passagem de plantão obrigatória às 18:45.         |
| Noite (N12)       | 12 horas      | 19:00 às 07:00       | 1 hora de descanso            | Proibido abandono de posto sem rendição médica.   |
| Plantão 24h       | 24 horas      | 07:00 às 07:00 (D+1) | Intervalos programados        | Exclusivo para equipes de UTI e Centro Cirúrgico. |
| Regime 12x36      | 12 horas      | Dias alternados      | Folga de 36 horas subsequente | Escala padrão de enfermagem hospitalar.           |

10. Farmácia & Dispensação de Medicamentos

Na aba **Farmácia**, faz-se a gestão de estoque, lotes, validade e rastreabilidade de medicamentos críticos.

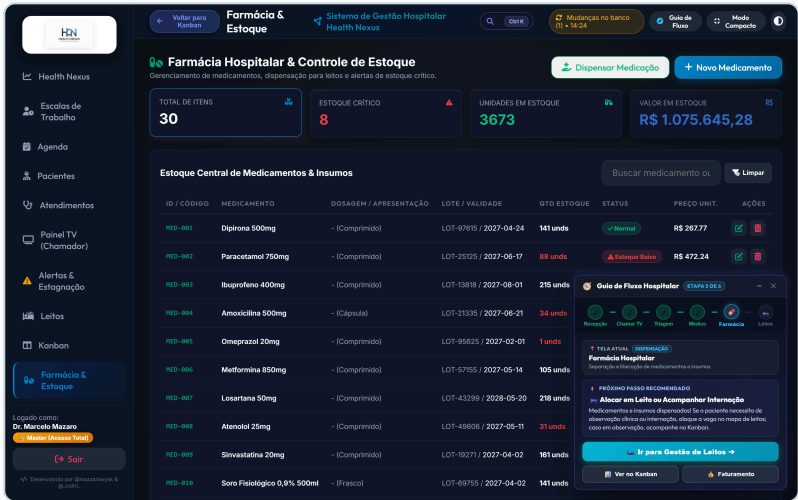


Figura 10.1: Farmácia Hospitalar — Estoque, Lotes e Rastreabilidade de Medicamentos

[Farmácia] Tabela de Catálogo de Medicamentos de Alto Giro e Emergência

| FÁRMACO / PRINCÍPIO ATIVO       | APRESENTAÇÃO / VIA              | NÚMERO DO LOTE | DATA DE VALIDADE | ESTOQUE ATUAL | ESTOQUE MÍNIMO | STATUS DO ESTOQUE        |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|--------------------------|
| Dipirona Sódica 500mg/ml        | Ampola 2ml (EV/IM)              | L-9821         | 2027-12-31       | 450 ampolas   | 100 ampolas    | Estoque Regular          |
| Amoxicilina + Clavulanato 875mg | Comprimido Revestido (VO)       | L-4410         | 2026-11-20       | 85 caixas     | 100 caixas     | Abaixo do Mínimo         |
| Fentanil 0,05mg/ml              | Ampola 10ml (EV - Psicotrópico) | L-1102         | 2026-09-15       | 14 ampolas    | 20 ampolas     | Alerta Reposição Crítica |
| Ceftriaxona Dissódica 1g        | Frasco-ampola Pó (EV)           | L-7734         | 2027-08-30       | 320 frascos   | 80 frascos     | Estoque Regular          |
| Adrenalina 1mg/ml (Epinefrina)  | Ampola 1ml (EV/SC - Carrinho)   | L-3390         | 2027-05-10       | 95 ampolas    | 30 ampolas     | Estoque Regular          |
| Enoxaparina Sódica 40mg/0,4ml   | Seringa Preenchida (SC)         | L-5521         | 2026-12-05       | 45 seringas   | 50 seringas    | Abaixo do Mínimo         |

| FÁRMACO / PRINCÍPIO ATIVO   | APRESENTAÇÃO / VIA               | NÚMERO DO LOTE | DATA DE VALIDADE | ESTOQUE ATUAL | ESTOQUE MÍNIMO | STATUS DO ESTOQUE                        |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------------------------------|
| Midazolam 5mg/ml            | Ampola 3ml (EV - Psicotrópico)   | L-2219         | 2027-03-18       | 60 ampolas    | 40 ampolas     | <div><div></div>Estoque Regular</div>    |
| Amiodarona 50mg/ml          | Ampola 3ml (EV - Antiarrítmico)  | L-8841         | 2026-10-30       | 38 ampolas    | 25 ampolas     | <div><div></div>Estoque Regular</div>    |
| Morfina 10mg/ml             | Ampola 1ml (EV - Entorpecente)   | L-0092         | 2027-04-12       | 22 ampolas    | 15 ampolas     | <div><div></div>Estoque Controlado</div> |
| Soro Fisiológico 0,9% 500ml | Bolsa Plástica Sistema Fechado   | L-6612         | 2028-01-15       | 580 bolsas    | 150 bolsas     | <div><div></div>Estoque Regular</div>    |
| Metoclopramida 10mg/2ml     | Ampola 2ml (EV/IM - Antiemético) | L-1834         | 2027-07-22       | 190 ampolas   | 60 ampolas     | <div><div></div>Estoque Regular</div>    |
| Omeprazol Sódico 40mg       | Frasco-ampola Pó Liofilizado     | L-9022         | 2026-12-18       | 130 frascos   | 50 frascos     | <div><div></div>Estoque Regular</div>    |

## 11. Faturamento, Guias TISS & Gestão Financeira

Na aba **Faturamento TISS**, gerenciam-se as guias de convênio, auditoria de procedimentos e arquivos XML ANS.

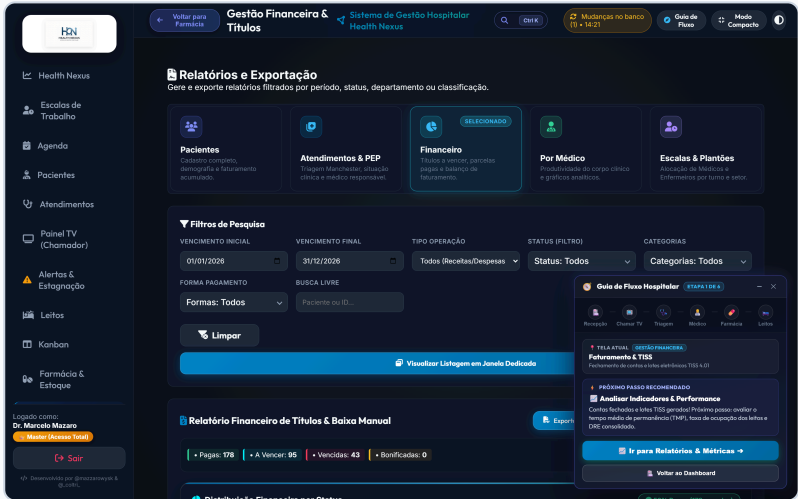


Figura 11.1: Faturamento TISS — Auditoria Preventiva e Procedimentos TUSS

### [Financeiro] Tabela de Guias e Lotes de Faturamento TISS

| GUIA ID   | BENEFICIÁRIO             | CONVÊNIO / OPERADORA      | CÓDIGO TUSS PRINCIPAL         | VALOR TOTAL  | STATUS DE FATURAMENTO                     | AÇÕES DISPONÍVEIS                         |
|-----------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| #GUIA-801 | Renato Ramos Machado     | Unimed Saúde Cooperativa  | 10101012 (Consulta PS)        | R\$ 350,00   | <div><div></div>Pendente Auditoria</div>  | [Segurança] Auditar, Editar, Anexar Laudo |
| #GUIA-802 | Camila Ferreira de Souza | Bradesco Saúde Top        | 40304310 (Hemograma Completo) | R\$ 180,00   | <div><div></div>Aprovado no Lote</div>    | [XML TISS] Gerar XML TISS, Ver Detalhes   |
| #GUIA-803 | Lucas Mendes Neves       | SulAmérica Saúde Especial | 40801010 (Radiografia Tórax)  | R\$ 250,00   | <div><div></div>Faturado e Enviado</div>  | [Guia] Imprimir Guia Oficial, Recibo      |
| #GUIA-804 | José Ramos dos Santos    | Amil Assistência Médica   | 20101015 (Diária UTI Adulto)  | R\$ 2.800,00 | <div><div></div>Aguardando Carência</div> | [Segurança] Validar Contrato, Auditar     |

| GUIA ID   | BENEFICIÁRIO            | CONVÊNIO / OPERADORA     | CÓDIGO TUSS PRINCIPAL                   | VALOR TOTAL  | STATUS DE FATURAMENTO | AÇÕES DISPONÍVEIS                       |
|-----------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| #GUIA-805 | Helena Albuquerque      | Particular com Recibo    | 30101020 (Sutura Cirúrgica)             | R\$ 420,00   | Quitado via PIX       | [Recibo] Emitir Recibo Fiscal, DRE      |
| #GUIA-806 | Flávio Augusto Oliveira | Porto Seguro Saúde       | 31001017 (Colecistectomia)              | R\$ 4.600,00 | Glosa Detectada       | [Atenção] Recurso Anti-Glosa, Corrigir  |
| #GUIA-807 | Amanda Vasconcelos      | Bradesco Saúde Top       | 40101010 (ECG 12 Derivações)            | R\$ 95,00    | Aprovado no Lote      | [XML TISS] Gerar XML TISS, Ver Detalhes |
| #GUIA-808 | Carlos Eduardo Santos   | Unimed Saúde Cooperativa | 40901122 (Ecocardiograma Transtorácico) | R\$ 480,00   | Pendente Auditoria    | [Segurança] Auditar, Anexar Laudo       |

[Relatório] Tabela de Procedimentos Frequentes da Tabela TUSS

| CÓDIGO TUSS | DESCRIÇÃO TERMINOLÓGICA ANS                          | ROL ANS | VALOR SUGERIDO              | EXIGÊNCIA OBRIGATÓRIA                                |
|-------------|------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| 10101012    | Consulta Médica em Pronto-Socorro / Emergência       | Sim     | R\$ 150,00 a R\$ 350,00     | Registro de Anamnese e CID-10 no PEP.                |
| 40304310    | Hemograma Completo com Contagem de Plaquetas         | Sim     | R\$ 45,00 a R\$ 90,00       | Justificativa médica com indicação clínica.          |
| 40801010    | Radiografia de Tórax em 2 Posições (PA e Perfil)     | Sim     | R\$ 85,00 a R\$ 160,00      | Hipótese diagnóstica e laudo radiológico assinado.   |
| 41001010    | Tomografia Computadorizada de Crânio sem Contraste   | Sim     | R\$ 380,00 a R\$ 750,00     | Escore de trauma ou suspeita de AVC agudo.           |
| 20101015    | Diária de Internação em Unidade de Terapia Intensiva | Sim     | R\$ 1.800,00 a R\$ 3.500,00 | Prescrição diária, relatório de admissão e evolução. |

12. Relatórios Analytics & Indicadores Hospitalares

Na aba **Relatórios**, o sistema consolida inteligência de dados clínicos e financeiros para a diretoria.

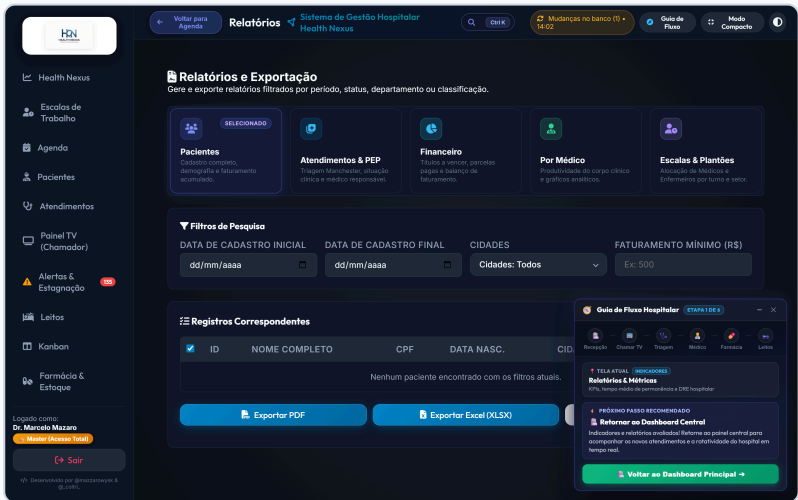


Figura 12.1: Relatórios Analytics & Indicadores Hospitalares — DRE e Ocupação

[Analytics] Tabela de Painéis Analíticos Hospitalares

| PAINEL ANALÍTICO     | PRINCIPAIS INDICADORES CONSOLIDADOS                                          | GRANULARIDADE TEMPORAL   | FORMATOS DE EXPORTAÇÃO      | PÚBLICO DECISOR                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| DRE & Finanças       | Receita bruta, ticket médio, glosas acumuladas, custos por leito             | Diário / Mensal / Anual  | PDF Executivo / Excel / CSV | Diretoria Financeira & Controladoria |
| Atendimentos PS      | Volume por hora, taxa de conversão em internação, gravidade Manchester       | Turno / Diário / Semanal | PDF / Excel                 | Coordenação Médica & Enfermagem      |
| Ocupação & Censo     | Taxa de ocupação de leitos, tempo médio de permanência (TMP), giro de leitos | Tempo Real / Mensal      | PDF / Excel                 | Núcleo Interno de Regulação (NIR)    |
| Produtividade Médica | Consultas finalizadas por profissional, adesão a protocolos de emergência    | Mensal / Individual      | PDF Confidencial            | Direção Clínica & Comissão de Ética  |
| Auditoria TISS       | Taxa de conformidade de guias, procedimentos glosados, tempo de recurso      | Quinzenal / Mensal       | XML Lote / Relatório PDF    | Faturamento & Auditoria Médica       |

13. Painel de Chamada TV & Sala de Espera

O **Painel TV** opera em tela cheia na sala de espera para direcionamento sonoro e visual dos pacientes por viva-voz sintetizado.



Figura 13.1: Painel TV — Chamador Audiovisual de Senhas com Voz Sintetizada pt-BR

[TV] Tabela de Elementos do Painel TV

| COMPONENTE DA TELA               | FUNÇÃO VISUAL / SONORA                                       | TECNOLOGIA ENVOLVIDA               | BENEFÍCIO PARA O PACIENTE                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Card do Chamado Principal        | Exibe nome em letras garrafais e sala/consultório de destino | Animação CSS Pulse + Glassmorphism | Visibilidade nítida mesmo a grandes distâncias no saguão.          |
| Sintetizador de Voz (Viva-Voz)   | Pronuncia o nome do paciente e a sala em áudio claro         | Web Speech Synthesis API (pt-BR)   | Acessibilidade total para deficientes visuais e idosos.            |
| Carrossel dos Últimos 5 Chamados | Lista lateral com histórico de chamadas recentes             | Renderização reativa em tempo real | Permite conferir o consultório mesmo se perdeu o primeiro anúncio. |
| Relógio & Data em Tempo Real     | Horário sincronizado e dados da instituição                  | Javascript Date Engine             | Orientação temporal e conforto na espera assistencial.             |

Tabela de Controles e Modos do Chamador TV

| AÇÃO / CONTROLE        | ATALHO / BOTÃO                       | DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO                                               | PERFIL AUTORIZADO    |
|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Modo Tela Cheia        | Tecla <b>F11</b> ou Botão Fullscreen | Oculta barras de navegação do browser para uso em Smart TVs.        | Qualquer colaborador |
| Testar Voz do Sistema  | Botão "Testar Voz"                   | Executa áudio de teste calibrando volume e velocidade da voz pt-BR. | Recepção / TI        |
| Repetir Última Chamada | Botão "Chamar Novamente"             | Dispara novamente o sinal sonoro e voz do paciente atual.           | Recepção / Triagem   |
| Calibração de Chime    | Seletor de Áudio                     | Escolhe entre sinal sonoro Clássico, Suave ou Emergencial.          | TI / Recepção        |

14. Central de Estagnação & Aprovações de Acesso

Painel de controle de gargalos clínicos e permanência de pacientes em observação no PS acima de 12 horas.

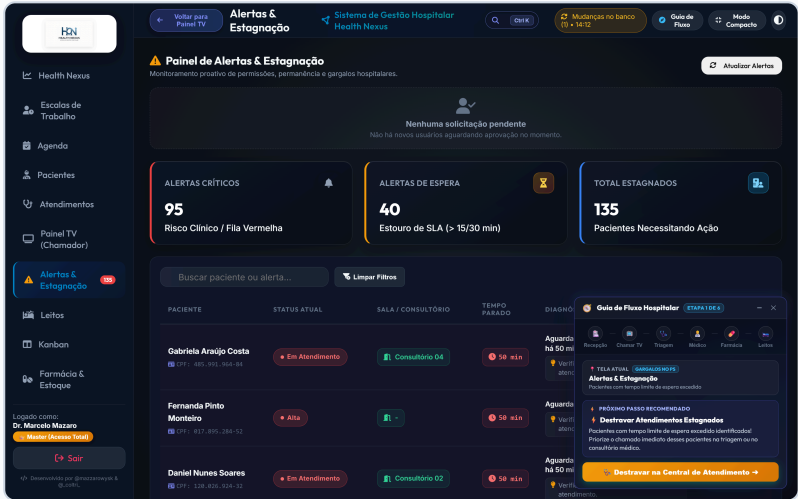


Figura 14.1: Central de Estagnação — Monitoramento de Permanência Prolongada no PS

[Espera] Tabela de Níveis de Alerta de Permanência (PS 12h)

| NÍVEL DE ALERTA     | FAIXA DE TEMPO       | COR VISUAL DO BADGE | RISCO ASSISTENCIAL                               | AÇÃO OBRIGATÓRIA DA EQUIPE                                     |
|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Estável             | Menos de 10 horas    | Azul                | Quadro dentro da janela esperada de observação   | Reavaliação clínica regular e checagem de exames.              |
| Atenção             | Entre 10h e 12 horas | Amarelo             | Risco iminente de ultrapassar teto de observação | Definir desfecho (alta médica ou solicitação de leito).        |
| Crítico (Estagnado) | Mais de 12 horas     | Vermelho Pulsante   | Gargalo assistencial estagnado                   | Reatribuição imediata de consultório ou vaga urgente em leito. |

[Segurança] Tabela de Gestão de Aprovação de Acessos (RBAC)

| CAMPO / OPERAÇÃO     | DESCRIÇÃO                               | REGRA DE NEGÓCIO                          | AÇÃO DO ADMINISTRADOR MASTER                          |
|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Solicitação Pendente | Usuário cadastrado aguardando liberação | Permissão inicial bloqueada até auditoria | Visualiza login, cargo solicitado e data de cadastro. |

| CAMPO / OPERAÇÃO    | DESCRIÇÃO                                  | REGRA DE NEGÓCIO                               | AÇÃO DO ADMINISTRADOR MASTER                                    |
|---------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Aprovar Usuário     | Libera acesso conforme o perfil solicitado | Ativa credenciais no banco local e nuvem Turso | Clique em <b>Aprovar Acesso</b> (emite toast verde de sucesso). |
| Recusar / Modificar | Rebaixa o perfil para acesso padrão        | Impede acesso a privilégios administrativos    | Define cargo restrito ou cancela o cadastro do operador.        |

## 15. Configurações, Backup e Sincronização em Nuvem (Turso Cloud)

Administração global do sistema, parâmetros do banco local-first e sincronização distribuída com Turso Cloud DB.

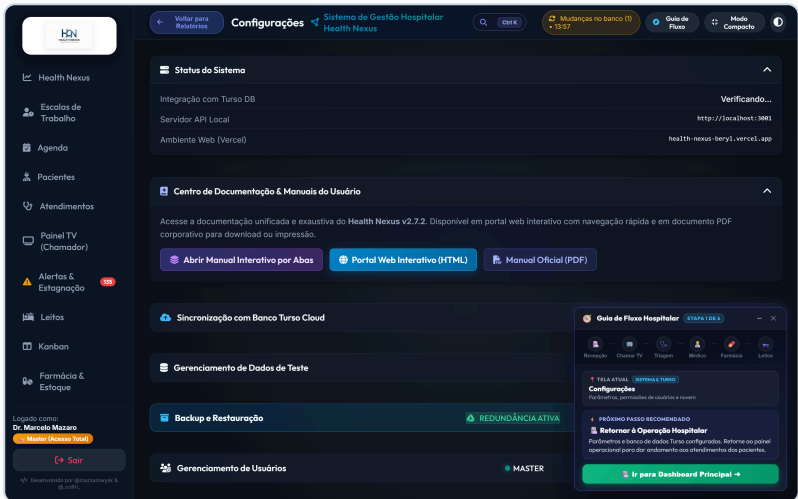


Figura 15.1: Painel de Configurações — Sincronização Turso Cloud e Backup JSON

### Tabela de Recursos de Sincronização e Banco de Dados

| FUNCIONALIDADE          | MECANISMO                           | COMPORTAMENTO TÉCNICO                                       | VANTAGEM OPERACIONAL                                        |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Dual-Pipeline Sync      | Proxy local + Fallback HTTP nativo  | Se a rota primária falhar, tenta rota direta Turso Cloud    | 99.9% de disponibilidade em qualquer infraestrutura.        |
| Backup Manual JSON      | Download direto de arquivo .json    | Serializa todo o banco de dados e salva no computador       | Cópia de segurança física independente de servidores.       |
| Restauração de Backup   | Upload de arquivo .json estruturado | Valida o esquema e sobrescreve o banco com segurança        | Recuperação rápida em caso de troca de estação de trabalho. |
| Gerar Simulação (300+)  | Gerador estocástico avançado        | Cria 35+ pacientes, 35 internações, médicos e leitos        | Ambiente completo e realista para treinamento e testes.     |
| Limpeza com Preservação | Soft-reset seguro                   | Limpa prontuários preservando contas de usuários essenciais | Reinício de base sem perda de acessos da equipe médica.     |

## 16. Sistema de Avisos, Notificações & Toasts

Sistema centralizado de alertas visuais instantâneos (*Toasts*) e direcionamento assistencial reativo.

### [Aviso] Tabela de Tipos de Notificações do Sistema

| TIPO DE AVISO        | COR / ÍCONE                     | DURAÇÃO EM TELA | GATILHO TÍPICO                                     | COMPORTAMENTO INTERATIVO                                |
|----------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Sucesso (Success)    | Verde ( <div>#10b981</div> )    | 3,5 segundos    | Paciente admitido, consulta salva, receita emitida | Desaparece automaticamente com animação fade-out.       |
| Alerta (Warning)     | Amarelo ( <div>#f59e0b</div> )  | 5,0 segundos    | Medicamento abaixo do estoque, permanência > 10h   | Alerta a equipe sobre necessidade de atenção imediata.  |
| Erro (Danger)        | Vermelho ( <div>#ef4444</div> ) | 6,0 segundos    | Falha de validação, interação medicamentosa grave  | Exige confirmação ou ajuste imediato pelo operador.     |
| Notificação de Fluxo | Roxo / Gradiente                | Fixa até ação   | Paciente chamado para consultório ou internado     | Botão "IR PARA A ABA " com rolagem suave e efeito Glow. |

## 17. Tabela de Máscaras, Atalhos & Teclas de Atalho

### [Atalho] Tabela de Teclas de Atalho do Teclado

| TECLA DE ATALHO                              | CONTEXTO DE USO             | FUNÇÃO EXECUTADA NO SISTEMA                                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <div>Ctrl + K</div> (ou <div>Cmd + K</div> ) | Em qualquer tela do sistema | Foca a <b>Busca Global Spotlight</b> no topo da tela.                       |
| <div>Alt + M</div>                           | Em qualquer tela do sistema | Retorna ao <b>Manual do Usuário</b> no tópico pesquisado com efeito pulsar. |
| <div>Alt + N</div>                           | Aba Atendimentos / Agenda   | Abre o modal de <b>Nova Admissão / Agendamento</b> .                        |
| <div>Alt + Seta Esquerda</div>               | Em qualquer tela do sistema | Volta para a aba visualizada anteriormente no histórico.                    |
| <div>F11</div>                               | Aba Painel TV               | Alterna para o <b>Modo Fullscreen</b> para monitores de sala de espera.     |
| <div>Esc</div>                               | Em qualquer modal aberto    | Fecha o modal ativo e retorna ao painel sem salvar dados parciais.          |

### Tabela de Máscaras e Formatos de Entrada de Dados

| CAMPO CLÍNICO / CADASTRAL | MÁSCARA DE ENTRADA            | EXPRESSÃO / FORMATO                                | EXEMPLO DE PREENCHIMENTO VÁLIDO               |
|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CPF                       | <div>000.000.000-00</div>     | 11 dígitos numéricos com dígitos verificadores     | <div>341.890.128-44</div>                     |
| Cartão SUS (CNS)          | <div>000 0000 0000 0000</div> | 15 dígitos padrão Ministério da Saúde              | <div>700 1234 5678 9012</div>                 |
| Pressão Arterial (PA)     | <div>000/00</div>             | Milímetros de mercúrio (mmHg) sistólica/diastólica | <div>120/80</div>                             |
| Telefone / WhatsApp       | <div>(00) 00000-0000</div>    | DDD de 2 dígitos + número com 9 dígitos            | <div>(11) 98765-4321</div>                    |
| CEP                       | <div>00000-000</div>          | 8 dígitos com busca automática ViaCEP              | <div>01310-100</div>                          |
| Registro Médico (CRM)     | <div>000000/UF</div>          | Número do conselho + sigla do estado federativo    | <div>123456/SP</div>                          |
| Código TUSS ANS           | <div>00000000</div>           | Código terminológico unificado de 8 dígitos        | <div>10101012</div> (Consulta em consultório) |

## 18. Solução de Dúvidas Frequentes & Erros Comuns (FAQ)

### [FAQ] Tabela de Diagnóstico e Resolução de Dúvidas

| DÚVIDA / SITUAÇÃO OPERACIONAL                          | CAUSA RAIZ                         | PROCEDIMENTO DE RESOLUÇÃO PASSO A PASSO                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Como recuperar a senha de um médico ou operador?       | Esquecimento de senha ou bloqueio  | Vá em <b>Configurações</b> → <b>Usuários</b> , localize o usuário e clique no ícone <b>Chave (Reset Senha)</b> para definir nova senha.                      |
| O Painel TV não está emitindo som na chamada           | Bloqueio de autoplay do navegador  | Clique uma vez em qualquer parte da tela da TV para conceder permissão de áudio à Web Speech API.                                                            |
| O lote de guias TISS deu divergência na exportação     | Código TUSS ou carência ausente    | Acesse a aba <b>Faturamento TISS</b> , clique em <b>[Segurança] Auditar Guia</b> para identificar e corrigir os campos glosados.                             |
| Como dar alta a um paciente e liberar o leito?         | Finalização do ciclo de internação | No card do leito ocupado, clique em <b>Alta Hospitalar</b> . O sistema move o leito para <b>Higienização</b> e após limpeza clique em <b>Liberar Leito</b> . |
| O gráfico de fluxo Kanban está zerado no Dashboard     | Falha de sincronização localDB     | O sistema agora conta com auto-seed sob demanda. Pressione <b>Ctrl + Shift + R</b> para atualizar a página.                                                  |
| Como imprimir a receita médica com QR Code CFM?        | Conclusão do atendimento PEP       | No modal do PEP, clique em <b>Imprimir PDF</b> . O documento é gerado com hash SHA-256 e QR Code de validação pública.                                       |
| O paciente não aparece na busca rápida Spotlight       | Digitação incompleta ou lixeira    | Digite ao menos 3 letras do nome ou os 6 primeiros dígitos do CPF; confira se o paciente não está na Lixeira de Pacientes.                                   |
| A sincronização com a nuvem Turso exibe alerta amarelo | Instabilidade temporária de rede   | O sistema aciona o Fallback HTTP nativo automaticamente. Se persistir, clique em "Sincronizar Agora" nas Configurações.                                      |

## 19. Novas Funcionalidades Avançadas Assistenciais & Tecnológicas (v2.8.0)

O **Health Nexus v2.8.0** consolida 6 pilares de alta complexidade hospitalar e inteligência clínica:

### [Tempo] Tabela de Metas Clínicas dos Protocolos de Emergência Aguda

| PROTOCOLO DE EMERGÊNCIA | GATILHOS DE TRIAGEM MANCHESTER                                         | META CRÍTICA DE TEMPO                                            | EXAMES E INTERVENÇÕES OBRIGATÓRIAS                                                                                               |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IAM com Supra (Infarto) | "Dor torácica típica", "irradiação para MSE", "sudorese fria"          | <b>Porta-ECG: &lt; 10 min</b><br><b>Porta-Balão: &lt; 90 min</b> | ECG 12 derivações imediato, Troponina quantitativa, AAS mastigável, contato com hemodinâmica.                                    |
| AVC Isquêmico Agudo     | "Déficit neurológico focal", "assimetria facial", "disartria"          | <b>Porta-TC: &lt; 20 min</b><br><b>Janela Trombolítica: 4,5h</b> | Tomografia computadorizada de crânio sem contraste, glicemia capilar e cálculo de escore NIHSS.                                  |
| Sepse / Choque Séptico  | "Hipotensão arterial", "taquipneia", "febre/hipotermia", "leucocitose" | <b>Pacote da 1ª Hora</b>                                         | Coleta de 2 pares de hemoculturas, dosagem de lactato sérico, antibiótico de amplo espectro e ressuscitação volêmica (30 ml/kg). |

### Tabela de Ferramentas do Visualizador PACS / DICOM Integrado

| FERRAMENTA NO CANVAS         | ÍCONE / ATALHO                     | FUNÇÃO OPERACIONAL                      | INDICAÇÃO CLÍNICA                                                          |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ajuste de Brilho & Contraste | [Contraste] / Botão Windowing      | Ajusta a janela de atenuação Hounsfield | Diferenciação entre partes moles, parênquima pulmonar e estruturas ósseas. |
| Zoom & Panorâmica (Pan)      | [Buscar] / Roda do Mouse + Arraste | Amplia regiões anatômicas suspeitas     | Identificação de microfraturas, nódulos ou linhas de pneumotórax.          |

| FERRAMENTA NO CANVAS         | ÍCONE / ATALHO               | FUNÇÃO OPERACIONAL                             | INDICAÇÃO CLÍNICA                                                            |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Inversão de Cores (Negativo) | [Retorno] / Botão Inverter   | Alterna entre fundo preto e branco radiológico | Realce de contornos vasculares e densidades tênues.                          |
| Régua Milimétrica Calibrada  | [Régua] / Ferramenta Caliper | Mede distâncias em milímetros reais na imagem  | Mensuração precisa de diâmetro de lesões, cálculos e desvios de linha média. |

[Segurança] Tabela de Validações do Motor Anti-Glosa TISS / ANS 4.01.00

| REGRA DE AUDITORIA                   | CÓDIGO DE VALIDAÇÃO | FALHA DETECTADA                                                 | AÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA                                                    |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Validação de Matrícula               | GLOSA-1001          | Número de carteirinha com dígitos inválidos                     | Bloqueia exportação do lote até correção do cadastro do beneficiário.        |
| Compatibilidade TUSS x Especialidade | GLOSA-2045          | Procedimento cirúrgico prescrito por especialidade incompatível | Alerta o faturamento para reclassificar o prestador executante.              |
| Justificativa Clínica de SADT        | GLOSA-3012          | Exame de alta complexidade sem CID-10 associado                 | Exige vinculação de hipótese diagnóstica no prontuário antes do faturamento. |
| Carência Contratual                  | GLOSA-4099          | Procedimento realizado antes do término de carência             | Sinaliza a guia como <i>Pendente de Recurso Administrativo</i> .             |

20. Smart Flow Guide — Adaptação por Aba, Controle de Foco & Desmarcação (v2.9.9) & Painel Lateral Acoplado

O **Smart Flow Guide** funciona como a espinha dorsal de governança assistencial do Health Nexus, acompanhando a equipe em qualquer tela do complexo hospitalar. Na versão **2.9.9**, ele aprimora a inteligência de contexto assistencial e o gerenciamento de foco: as recomendações adaptam-se de forma dinâmica e imediata à **aba em que o operador está navegando**, com controle total de foco para selecionar ou desmarcar pacientes a qualquer momento, sem retenção persistente indesejada.

Controle de Foco & Desmarcação Rápida de Paciente (v2.9.9)

- Isolamento de Escopo por Sessão:** O contexto do paciente em atendimento é armazenado exclusivamente no escopo da sessão ativa ( `sessionStorage` ), impedindo que pacientes de atendimentos antigos continuem em evidência ou reapareçam após recarregar a tela ou realizar um novo login.
- Botão Direto " Desmarcar ":** Diretamente no cabeçalho do card do paciente no Smart Flow Guide, a equipe dispõe do botão `Desmarcar` . Com um único clique, o foco no paciente é liberado, todos os halos pulsantes são removidos e o guia retorna instantaneamente para as recomendações da visão geral daquela aba.
- Navegação Limpa entre Abas:** Quando nenhum paciente está ativamente em foco, a alternância entre abas não projeta destaques em tabelas ou quadros Kanban, preservando a visualização limpa do censo e das filas hospitalares.

Adaptação Omnidirecional Estrita por Aba Ativa (v2.9.8)

Ao navegar pelo menu lateral ou pelos atalhos do sistema, o card de fluxo reorganiza suas orientações para a operação daquela tela específica:

- Dashboard Principal:** Apresenta visão global do plantão, sugerindo acolhimento de novos pacientes na Recepção ou a próxima conduta para o paciente ativo em atendimento.
- Recepção & Pacientes:** Sugere o cadastro de admissão, busca rápida por CPF ou encaminhamento do paciente recém-acolhido para a Triagem Manchester.
- Triagem Manchester:** Destaca a aferição de sinais vitais e classificação de gravidade Manchester, com atalho direto para chamar na TV caso a convocação sonora ainda não tenha sido emitida.
- Painel TV (Chamador):** Foca na convocação audiovisual com sinal sonoro, direcionando para a Sala de Triagem ou para o Consultório indicado.

- **Consultórios Médicos:** Conduz para o atendimento médico e abertura da Folha de Evolução SOAP no Prontuário Eletrônico (PEP), alertando com segurança caso o paciente ainda não tenha passado pela triagem prévia.
- **Farmácia Hospitalar:** Prioriza a validação técnica no circuito fechado de medicamentos e a liberação de fármacos prescritos.
- **Gestão de Leitos:** Apresenta o censo hospitalar e orienta a internação em leito vago (enfermaria/UTI) ou a evolução clínica beira-leito.
- **Kanban Hospitalar:** Foca no acompanhamento da linha de cuidado multidisciplinar, metas de permanência e estimativa de alta médica.
- **Faturamento & TISS:** Guia a auditoria de procedimentos e fechamento de guias e lotes XML no padrão TISS 4.01 após a alta.
- **Agenda Médica, Escalas, Estagnação e Relatórios:** Cada módulo possui orientações e botões próprios integrados ao fluxo do paciente ativo.

## Inicialização Padrão no Dashboard & Consistência do Guia de Fluxo (v2.9.7)

Ao entrar no complexo hospitalar — seja no primeiro acesso, após novo login ou na recuperação de sessão —, o sistema abre obrigatoriamente no **Dashboard Principal** (Painel Geral):

- **Visão Imediata do Plantão:** A equipe já inicia o turno com os indicadores clínicos, volume de atendimentos e ocupação hospitalar consolidados na tela.
- **Comportamento Idêntico e Integrado do Card de Fluxo:** O Smart Flow Guide se posiciona de forma consistente, exibindo a etapa inicial de acolhimento (Recepção), orientando o cadastro de novos pacientes ou localização na fila, mantendo preservada a sua preferência de fixação (painel acoplado ou card flutuante).
- **Retorno Rápido ao Dashboard:** Clicar na logo da instituição ou no título principal *Health Nexus* no topo do sistema retorna instantaneamente ao Dashboard a partir de qualquer módulo operacional.

## Encaixe Magnético Neon & Adaptação Fluida de Layout ao Arrastar (v2.9.10)

O processo de acoplamento do Smart Flow Guide agora conta com uma experiência visual fluida, intuitiva e moderna:

1. **Aproximação e Ativação do Efeito Neon:** Ao clicar e arrastar o card flutuante em direção ao terço direito da tela, a área de destino na lateral acende suavemente com um gradiente neon ciano translúcido, moldura luminosa e o badge luminoso *Solte para Acoplar Painel*.
2. **Sincronização Dinâmica do Badge:** A mensagem indicativa em formato pílula neon acompanha em tempo real toda a movimentação vertical do card pelo cursor ou toque, posicionando-se sempre com elegância logo abaixo da base do card flutuante (com respiro de segurança de viewport para nunca ser cortada).
3. **Adaptação Orgânica do Sistema:** Concomitantemente ao acendimento da área neon, todo o layout do sistema hospitalar (`.app-container`) se contrai suavemente (curva de transição `cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1)`), liberando antecipadamente os 420px necessários para o painel. Prontuários, tabelas e botões continuam totalmente operacionais, sem cortes ou sobreposições.
4. **Feedback Tátil e Magnético no Card:** O próprio card flutuante adquire um realce ciano sutil e uma leve inclinação de engajamento, indicando ao profissional que a zona de atração magnética está ativa.
5. **Retorno Elástico ao Recuar:** Se o usuário decidir não acoplar e movimentar o card de volta para o centro da tela, a área neon se dissolve de forma limpa e o sistema expande novamente para a largura total.
6. **Encaixe Imediato e sem Saltos (Zero Layout Shift):** Ao soltar o mouse ou toque dentro da zona iluminada, o card se transforma instantaneamente no Painel Lateral fixo em altura total (`100vh`). Como o sistema já havia se adaptado durante o arraste, não ocorre nenhum salto visual abrupto na tela.
7. **Botão de Acoplamento Rápido:** Caso o usuário prefira não arrastar, o botão de fixação rápida no cabeçalho do card realiza a mesma transição fluida com um único toque.

## [Retorno] Como Funciona o Desacoplamento (Undock) por Arrasto ou Clique

- **Arrastar de Volta ao Centro:** Para soltar o painel, basta clicar e segurar o cabeçalho do painel lateral e puxá-lo em direção ao centro da tela. O painel se transforma suavemente de volta no card flutuante leve, seguindo o cursor do mouse até onde você desejar posicioná-lo.
- **Botão de Desacoplamento:** Se preferir, basta clicar no ícone de desencaixe no topo ou no rodapé do painel lateral para retornar instantaneamente ao card compacto.
- **Memorização de Preferência:** Sua escolha (acoplado ou flutuante) fica salva no navegador, mantendo seu espaço de trabalho do jeito que você organizou mesmo após recarregar a página.

[Lista] Recursos Exclusivos do Painel Lateral Estendido

Quando acoplado à lateral, o Smart Flow Guide oferece uma visão panorâmica e imediata do plantão:

| BLOCO DE INFORMAÇÃO          | O QUE APRESENTA                                                                                                         | AÇÃO IMEDIATA COM 1 CLIQUE                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Radar do Plantão ao Vivo     | Total de pacientes na recepção, triagem, consultórios, observação e leitos vagos                                        | Clicar em qualquer setor para abrir a fila correspondente                    |
| Paciente em Foco             | Nome completo, idade, número de prontuário, tempo de espera e classificação de risco                                    | Botão direto para abrir o Prontuário Eletrônico (PEP) ou chamar no Painel TV |
| Jornada de 7 Etapas          | Linha do tempo visual do paciente: Entrada, Triagem, Fila Médica, Atendimento, Exames/Observação, Internação e Desfecho | Identificar gargalos e atrasos no fluxo do paciente                          |
| Próxima Conduta Recomendada  | Instrução clara e objetiva sobre o próximo passo clínico ou administrativo                                              | Redirecionamento com um toque para a tela de ação                            |
| Caminhos e Ações Disponíveis | Chips rápidos para prescrever, solicitar leito, transferir ou fechar atendimento                                        | Abertura dos respectivos modais sem precisar procurar nos menus              |

Dicas de Produtividade no Plantão

- Em telas largas (Full HD ou superiores):** Mantenha o painel acoplado à direita durante todo o plantão para monitorar a fila de pacientes sem sair do prontuário ou da triagem.
- Em telas menores ou tablets:** Utilize o modo flutuante compacto e mova-o para o canto inferior direito para priorizar o espaço de digitação de anamnese e evolução.
- Agilidade na chamada:** Chame o próximo paciente no Painel de TV diretamente pelo botão de megafone no card ativo, sem trocar de aba.

Manual do Usuário e Guia Operacional Definitivo homologado para a versão 2.9.8 do Health Nexus. Todos os direitos reservados.